Promolog

STABILIMENTO DI CORIANO VERONESE

Via Zurlare, 21
37041 Albaredo d'Adige (Verona)

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DERIVANTE DALLE ATTIVITA' SVOLTE NELLO STABILIMENTO PRODUTTIVO DI CORIANO VERONESE

Il presente documento è costituito da una relazione tecnica di 53 pagine e da n. 4 allegati

2024

Albaredo D'Adige, 28 giugno 2024

Il gestore dell'impianto

_____

Indice

1 Premessa ... 4
2 Normativa di riferimento ... 4
2.1 Significato delle misure ... 5
2.2 Identificazione dei tecnici che hanno effettuato la valutazione ... 7
2.3 Strumentazione utilizzata ... 7
3 Identificazione dell'area e dello stabilimento ... 8
4 Descrizione del ciclo produttivo ... 9
5 Caratterizzazione dell'attività e dell'orario di lavoro ... 10
6 Identificazione dell'area di influenza dell'attività aziendale. ... 10
6.1 Area e confini dell'insediamento ... 10
6.2 Classificazione acustica dell'area dell'insediamento ... 11
7 Dati relativi all'indagine ... 11
7.1 Scelta delle posizioni di misura ... 12
8 Indagine a confine dello stabilimento ... 13
8.1 Identificazione delle posizioni di misura a confine dello stabilimento ... 13
8.2 Misure fonometriche - Periodo di osservazione diurno ... 15
8.2.1 Posizione n. E1 - periodo diurno ... 15
8.2.1.1 Posizione n. E1 Periodo Diurno – Rilevamenti componenti tonali ... 15
8.2.1.2 Posizione n. E1 Periodo Diurno – Rilevamenti componenti impulsive ... 16
8.2.2 Posizione n. E2 - periodo diurno ... 17
8.2.2.1 Posizione n. E2 Periodo Diurno – Rilevamenti componenti tonali ... 17
8.2.2.2 Posizione n. E2 Periodo Diurno – Rilevamenti componenti impulsive ... 18
8.2.3 Posizione n. E3 - periodo diurno ... 19
8.2.3.1 Posizione n. E3 Periodo Diurno – Rilevamenti componenti tonali ... 20
8.2.3.2 Posizione n. E3 Periodo Diurno – Rilevamenti componenti impulsive ... 20
8.2.4 Posizione n. E4 - periodo diurno ... 21
8.2.4.1 Posizione n. E4 Periodo Diurno – Rilevamenti componenti tonali ... 22
8.2.4.2 Posizione n. E4 Periodo Diurno – Rilevamenti componenti impulsive ... 22
8.3 Misure fonometriche - Periodo di osservazione notturno ... 23
8.3.1 Posizione n. E1 - periodo notturno ... 23
8.3.1.1 Posizione n. E1 Periodo Notturno – Rilevamenti componenti tonali ... 24
8.3.1.2 Posizione n. E1 Periodo Notturno – Rilevamenti componenti impulsive ... 24
8.3.2 Posizione n. E2 - periodo notturno ... 25
8.3.2.1 Posizione n. E2 Periodo Notturno – Rilevamenti componenti tonali ... 25
8.3.2.2 Posizione n. E2 Periodo Notturno – Rilevamenti componenti impulsive ... 25
8.3.3 Posizione n. E3 - periodo notturno ... 26
8.3.3.1 Posizione n. E3 Periodo Notturno – Rilevamenti componenti tonali ... 26
8.3.3.2 Posizione n. E3 Periodo Notturno – Rilevamenti componenti impulsive ... 27

8.3.4 Posizione n. E4 - periodo notturno 28
8.3.4.1 Posizione n. E4 Periodo Notturno – Rilevamenti componenti tonali 28
8.3.4.2 Posizione n. E4 Periodo Notturno – Rilevamenti componenti impulsive 29
9 Indagine in prossimità dei recettori 30
9.1 Identificazione dei possibili recettori 30
9.2 Identificazione delle posizioni di misura in prossimità dei recettori 31
9.3 Misure fonometriche - Periodo di osservazione diurno in prossimità dei recettori 33
9.3.1 Posizione n. R1 - periodo diurno 33
9.3.1.1 Posizione n. R1 – Rilevamenti componenti tonali 34
9.3.1.2 Posizione n. R1– Rilevamenti componenti impulsive 34
9.3.2 Posizione n. R2 - periodo diurno 35
9.3.2.1 Posizione n. R2 – Rilevamenti componenti tonali 36
9.3.2.2 Posizione n. R2– Rilevamenti componenti impulsive 36
9.3.3 Posizione n. R3 - periodo diurno 37
9.3.3.1 Posizione n. R3 – Rilevamenti componenti tonali 38
9.3.3.2 Posizione n. R3– Rilevamenti componenti impulsive 39
9.3.4 Posizione n. R4 - periodo diurno 40
9.3.4.1 Posizione n. R4 – Rilevamenti componenti tonali 41
9.3.4.2 Posizione n. R4– Rilevamenti componenti impulsive 41
9.4 Misure fonometriche - Periodo di osservazione notturno in prossimità dei recettori 43
9.4.1 Posizione n. R1 - periodo notturno 43
9.4.1.1 Posizione n. R1 – Rilevamenti componenti tonali 44
9.4.1.2 Posizione n. R1– Rilevamenti componenti impulsive 44
9.4.2 Posizione n. R2 - periodo notturno 45
9.4.2.1 Posizione n. R2 – Rilevamenti componenti tonali 46
9.4.2.2 Posizione n. R2– Rilevamenti componenti impulsive 46
9.4.3 Posizione n. R3 - periodo notturno 47
9.4.3.1 Posizione n. R3 – Rilevamenti componenti tonali 47
9.4.3.2 Posizione n. R3– Rilevamenti componenti impulsive 48
9.4.4 Posizione n. R4 - periodo notturno 49
9.4.4.1 Posizione n. R4 – Rilevamenti componenti tonali 49
9.4.4.2 Posizione n. R4– Rilevamenti componenti impulsive 49
9.5 Risultati finali 50
9.6 Conclusioni 52
10 Elenco allegati 53

1 Premessa

Studio B.S.A. S.r.l. è stato incaricato da Promolog S.r.l. di effettuare nello stabilimento produttivo situato in via Zurlare n. 21 a Coriano Veronese (VR), la valutazione del livello di rumorosità, misurato a confine dello stabilimento e in prossimità dei ricettori, nel tempo di riferimento diurno e notturno, secondo quanto previsto dal quadro prescrittivo – voce "Rumore" riportato nella Determinazione n. 2635 del 06/09/2023 (Autorizzazione A.I.A.), da ripetersi con periodicità triennale.

Con Determinazione n. 2635 del 6.09.2023, infatti la Provincia di Verona ha rilasciato a Promolog S.r.l. per lo stabilimento sito in Via Zurlare n.21 l'Autorizzazione Integrata Ambientale, imponendo, in particolare delle indagini indicate nel Quadro Prescrittivo relative ai controlli inseriti nel piano di monitoraggio.

In particolare:

"I limiti massimi di emissione e di immissione da rispettare sono quelli indicati nel D.P.C.M. 14 novembre 1997 e nel D.M.A. 11 dicembre 1996 e s.m.i.

Il gestore è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Il livello di rumore prodotto dalle attività e lavorazioni dell'impresa nel loro complesso deve rispettare i limiti normativi e del regolamento comunale, nel periodo diurno e notturno. Nel caso di non conformità, il gestore è tenuto ad effettuare una campagna di rilievi, adottando un piano di bonifica, contenente gli interventi e i tempi di esecuzione, da sottoporre ad approvazione da parte di Comune, Provincia ed A.R.P.A.V.;

2. Effettuare con la frequenza triennale e con le metodiche indicate nel piano di monitoraggio e controllo le misure dei livelli di emissione ed immissione.

3. Qualora il Gestore intenda realizzare modifiche agli impianti o ulteriori interventi che possano influire sulla emissione sonora, dovrà essere redatta una valutazione previsionale di impatto acustico comprensiva delle sorgenti già in funzione. Successivamente all'intervento dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici di verifica e, nel caso di non conformità, dovrà essere messo in atto un piano di bonifica acustica. Sia la valutazione previsionale di impatto acustico, sia i risultati dei rilievi effettuati, devono essere presentati a Comune, Settore servizi in campo ambientale della Provincia e dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Verona. L'impresa deve adottare le misure per contenere le emissioni sonore entro i limiti previsti dalla zonizzazione comunale, rispettando quanto previsto dal DPCM 14 novembre 1997."

2 Normativa di riferimento

Per le misure di rumore, i valori limite di confronto e la normativa generale e specifica si fa riferimento a:

D.P.C.M. 1.3.91	Limiti massimi di esposizione negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
L. n. 447 del 26.10.95	Legge quadro sull'inquinamento acustico
D.M.A. 11.12.96	Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo
D.P.C.M. 14.11.97	Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

D.M.A. 16.3.98	Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico
D.G.R. n. 673/04	Criteri tecnici per la redazione della documentazione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della Legge Regionale n. 15 del 9 maggio 2001 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".
D. Lgs. 17 febbraio 2017 n. 42	D. Lgs. 17 febbraio 2017 n. 42 - Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161
DGR 21/09/93 n°4313	"Criteri orientativi per le Amministrazioni Comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo l'esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"
Norma ISO 9613	Attenuazione sonora nella propagazione all'aperto parte 1 e parte 2.

In particolare viene definito:

- **valore limite di emissione** il valore di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora rilevato e verificato in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità (L. 447/95, art. 2 comma 1 lettera e);
- **valore limite di immissione** il valore massimo del rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori (L. 447/95, art. 2 comma 1 lettera f);
- **valore di qualità**, il valore di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo termine con le tecnologie e metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obbiettivi di tutela del rumore (L. 447/95, art. 2 comma 1 lettera h);
- **livello differenziale di rumore**, la differenza tra il livello di *rumore ambientale* (prodotto di tutte le sorgenti esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo) e quello di *rumore residuo* inteso come rumore rilevato escludendo la specifica sorgente disturbante (L. 447/95, art. 2,comma 3 lettera b).
- **previsione di impatto acustico**, la valutazione che deve essere redatta in caso di:
  - richesta di permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, ecc.;
  - in caso di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture;
  - qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

2.1 Significato delle misure

Per il significato delle misure, si fa riferimento al D.M.A. 16 marzo 1998, che precisa alcune definizioni, delle quali è necessario tenere conto nella lettura dei dati rilevati.
In particolare esso definisce:

- livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" (**Leq(A)**): è il parametro adottato per la misura del rumore nel quale la pressione sonora è ponderata secondo la curva A (norma I.E.C. n° 651);

- livelli di valori efficaci di pressione sonora ponderata <<A>>: L_{AS}, L_{AF}, L_{AI} esprimono i valori efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata <<A>> secondo le costanti di tempo <<slow>>, <<fast>>, <<impulse>>;

- livelli di valori massimi di pressione sonora ponderata <<A>>: L_{ASmax}, L_{AFmax}, L_{AImax} esprimono i valori massimi della pressione sonora ponderata <<A>> secondo le costanti di tempo <<slow>>, <<fast>>, <<impulse>>;

- livello di rumore ambientale (**La**): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotta da tutte le sorgenti esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo;

- livello di rumore residuo (**Lr**): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si esclude la sorgente disturbante;

- livello di emissione: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato <<A>> dovuto alla sorgente specifica; è il livello che si confronta con i limiti di emissione;

- il valore di **L90**: è il livello sonoro superato, in termini di analisi statistica, nel 90% del tempo di osservazione. La norma ISO 1966/71 definisce il livello di rumore di fondo come il livello acustico medio minimo di quel luogo e al momento considerato, in assenza del rumore "incriminato"; il valore di L_{90}, in quanto livello superato nel 90% del tempo di osservazione, può essere, in casi particolari, inteso come rumore di fondo.

- livello differenziale: è la differenza tra il livello Leq(A) di rumore ambientale e quello di rumore residuo;

- rumore con componenti impulsive: è una emissione sonora nella quale siano strumentalmente misurabili eventi sonori impulsivi ripetuti (almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno e di almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno), la cui durata a -10 dB dal valore L_{AFmax} risulti inferiore ad un secondo e per i quali la differenza tra $L_{AI\,max}$ e L_{ASmax} sia superiore a 6 dB;

- rumore con componenti tonali: è una emissione sonora il cui spettro in terze di ottava presenti uno o più toni puri strumentalmente misurabili e udibili, per i quali il livello minimo superi i livelli minimi delle bande adiacenti di almeno 5 dB, e tocchi un'isofonica eguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro, secondo la norma ISO 266/1987; in ogni caso devono essere considerate solo le componenti tonali aventi carattere stazionario nel tempo e in frequenza;

- tempo di riferimento (**Tr**): rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure; si divide in diurno (tra le ore 6 e le ore 22) e notturno (tra le ore 22 e le ore 6);

- tempo di osservazione (**To**): periodo di tempo, compreso nel tempo di riferimento, durante il quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare;

- tempo di misura (**Tm**): periodo di tempo, compreso nel tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure.

2.2 Identificazione dei tecnici che hanno effettuato la valutazione

La valutazione e la misurazione del "rumore" è stata effettuata dai seguenti tecnici:

- **Geom. Mattia Destro**, tecnico competente in acustica, iscritto nell'elenco nazionale dei tecnici in acustico (ENTECA) al n. 11323, con formazione specifica nel campo dell'acustica (corso abilitante per tecnici competenti in acustica svoltosi presso Esse Ti Esse sicurezza s.r.l. di Padova – Corso riconosciuto ai sensi del DLGS 42/2017 con Prot. ARPAV n. 0082632 del 31.08.2018 per una durata di 180 ore con esame finale) ed esperienza di valutazione dell'esposizione al rumore dal 2014 alla data odierna;
- **Dott.ssa Silvia Baldo**, laureata in chimica, tecnico competente in acustica, iscritto nell'elenco nazionale dei tecnici in acustico (ENTECA) al n. 11322, con formazione specifica nel campo dell'acustica (corso abilitante per tecnici competenti in acustica svoltosi presso Esse Ti Esse sicurezza s.r.l. di Padova – Corso riconosciuto ai sensi del DLGS42/2017 con Prot. ARPAV n. 0082632 del 31.08.2018 per una durata di 180 ore con esame finale) ed esperienza di valutazione dell'esposizione al rumore dal 2014 alla data odierna.

Sono riportati in allegato n. 3 le attestazioni di inscrizione all'elenco nazionale ENTECA.

2.3 Strumentazione utilizzata

i rilievi fonometrici sono stati effettuati utilizzando la seguente strumentazione:

Tipo	Marca	Modello	N. Matricola	Centro di taratura SIT	Data Taratura	Certificato taratura n.
Fonometro (Analizzatore)	Brüel & Kjær	2250	3001702	Lat 068	30/09/2022	41932-A
Filtri 1/3 ottava						41933-A
Preamplificatore	Brüel & Kjær	ZC 0032	18389		30/09/2022	41932-A
Microfono	Brüel & Kjær	4189	2839958		30/09/2022	41932-A
Calibratore	Brüel & Kjær	4231	2450835		30/09/2022	41931-A

Il fonometro 2250 e il calibratore 4231 sono in classe 1.

Il fonometro, dotato del software Fonometro - BZ 7222, è conforme alle norme:

- **EN/IEC 60651 (1979), emendamento 1 (1993) ed emendamento 2 (2000), tipo 1;**
- **EN/IEC 60684 (2000), tipo 1;**
- **IEC 61672 – 1 (2002), Classe 1;**
- **DIN 45657 (1997);**
- **ANSI S1.4 – 1983 (R1997) e ANSI S1.4 A – emendamento 1985, tipo 1;**

- **ANSI S1.43 – 1997 tipo 1.**

Lo strumento è dotato di rilevatori paralleli che permettono la registrazione di:

- **banda larga con ponderazione in frequenza AC o AZ, con costanti di tempo Fast, Slow e Impulse;**
- **rilevatore di picco a banda larga (A, C o Z);**
- **spettro in 1/1 ottava o 1/3 ottava, (A, C, Z).**

Lo strumento è inoltre dotato di indicatore di sovraccarico di tutti i canali ponderati in frequenza.
Per la registrazione e l'elaborazione dei dati sono inoltre in dotazione i seguenti software:

- **BZ 7223 per l'analisi in frequenza (bande centrali in 1/3 ottava da 6,3 Hz a 20 kHz);**
- **BZ 7224 – Monitoraggio per la registrazione dei dati e delle statistiche;**
- **BZ 5503 per la gestione dei dati su PC;**
- **BZ 7820 – Evaluator, software di visualizzazione e calcolo dei dati.**

Il fonometro è stato calibrato all'inizio delle misure e ricontrollato alla fine delle stesse con il calibratore acustico Bruel-Kjaer modello 4231 che presenta lo stesso grado di precisione del fonometro utilizzato (Classe 1).
Lo strumento, come pure il calibratore, risultano regolarmente sottoposti a verifica periodica, nel rispetto di quanto riportato al punto 4.2 della norma UNI 9432:2011.
I relativi certificati di taratura sono allegati alla relazione (Allegato n. 2).

3 Identificazione dell'area e dello stabilimento

Lo stabilimento di Coriano Veronese di Promolog s.r.l. è sito in via Zurlare, 21 in Comune di Albaredo d'Adige. L'accesso allo stabilimento avviene da via Zurlare attraverso un cancello motorizzato, normalmente aperto nelle ore diurne, dal quale transita tutto il traffico in ingresso e in uscita dall'azienda, compreso quello dei soccorsi esterni eventualmente richiesti in emergenza. L'insediamento è composto da una vasta area di circa 24.000 m², di cui circa 7.000 m² coperti. L'area coperta è costituita da quattro corpi di fabbrica separati, che presentano diversa grandezza e complessità. Essi sono così identificati:

- **Edificio principale**, il più complesso ed importante, che ospita tutte le fasi del processo di lavorazione, dall'approvvigionamento ed insilaggio del cereale da lavorare, al settore di confezionamento, imballaggio e spedizione delle farine, passando per le fasi di lavorazione intermedie di pulitura grano e di macinazione.
- **Palazzina uffici**, posta sul lato destro rispetto all'ingresso, adibita ai servizi direzionali amministrativi e al laboratorio, edificio al quale è affiancata l'abitazione del custode.
- **Edificio denominato ex biscottificio**, posto a sinistra dell'ingresso e parzialmente nascosto dal corpo di fabbrica principale. Esso è destinato a locali di servizio, officina manutenzione e a magazzini in cui sono conservati macchinari in disuso e altri materiali impiegati nella produzione.
- **Fabbricato adibito a spedizione** del prodotto finito nel quale vengono predisposti i carichi di farine confezionate pronte per l'imbarco sui vettori commerciali.

4 Descrizione del ciclo produttivo

Promolog s.r.l. nella sede operativa di Coriano Veronese esercita attività di molitura di grano per la vendita dei prodotti derivati e dei relativi sottoprodotti.

I processi che avvengono all'interno dello stabilimento, sono costituiti dalle seguenti fasi:

- ricevimento grano;
- prepulitura e stoccaggio;
- prima e seconda pulitura;
- macinazione del grano;
- stoccaggio dei prodotti finiti;
- lavorazione sottoprodotti.

Approvvigionamento della materia prima

Il ricevimento del grano trasportato su autoveicoli commerciali avviene a cura degli addetti ai sili di stoccaggio, che prima di eseguire lo scarico del prodotto, prelevano un campione da inviare al laboratorio di controllo qualità.

Lo scarico della materia prima avviene all'interno di un locale dedicato (fossa scarico grano) nel quale gli automezzi entrano scaricando il prodotto in fosse a forma di tramoggia sul cui fondo scorrono nastri trasportatori che convogliano il cereale verso il ciclo di prepulitura e successivamente ai silos di stoccaggio grano.

In base alle caratteristiche del grano viene stoccato nei vari silos disponibili.

Pulitura e condizionamento del grano

Successivamente la lavorazione di trasformazione del grano per l'ottenimento di farine di qualità per uso alimentare umano si sviluppa attraverso le fasi di pulitura dei chicchi dai materiali estranei come terra, paglia, erba ecc.

Segue poi il condizionamento del grano, fatto con impiego di acqua in quantità misurata ed il successivo stivaggio in apposite celle per il tempo necessario prima di essere pronto per la macinazione.

Macinazione

Dalle celle di condizionamento, il grano viene avviato alla macinazione.

Le attrezzature che costituiscono la linea di macinazione sono distribuite sui piani che compongono il reparto.

Al primo piano sono installati i laminatoi, e la sala di controllo impianti ove, per mezzo di computer è possibile gestire l'intero impianto di pulitura, macinazione e stoccaggio.

Al terzo piano sono installate le semolatrici per la selezione delle farine, con la funzione di eliminare le impurità cruscali e di selezionare i prodotti.

Al quarto piano si trovano i plansichters ad alto rendimento, che classificano i prodotti della macinazione inviandoli, successivamente, ai vari passaggi di finitura.

Al quinto piano avviene il trasporto pneumatico del prodotto con sistemi di elevazioni, cicloncini e valvole a stella in corrispondenza del carico dei singoli passaggi di stacciatura, con i sistemi di abbattimento delle polveri presenti nell'aria aspirata (filtri a maniche).
Una volta macinati, i prodotti vengono convogliati per mezzo di trasportatori verticali ed orizzontali in apposite celle di stoccaggio.

Confezionamento, magazzinaggio e spedizione

Lo stoccaggio dei prodotti finiti avviene in silos. Da qui, dopo un ciclo di miscelazione con appositi miscelatori elettropneumatici, vengono preparate miscele di farine diverse, che vengono poi avviate alle fariniere o ai silos per essere confezionate.
Dai silos la farina può essere confezionata in sacchetti da 1 kg, confezionati su pallets, inviati ad un magazzino robotizzato, da cui vengono prelevati per il carico su camion. In alternativa, può essere effettuato il carico del prodotto sfuso direttamente su autocisterne.
Anche i sottoprodotti (per uso zootecnico) vengono insilati; una parte viene sottoposta ad un ciclo di cubettatura, ottenendosi dei pellet, utilizzati per l'alimentazione animale. La parte rimanente viene invece commercializzata direttamente.

Laboratorio controllo qualità prodotto

Le analisi che il laboratorio di controllo qualità esegue sono finalizzate al controllo della materia prima e alla gestione del cereale conferito e alla verifica del prodotto nelle varie fasi di lavorazione.
L'attività consiste nell'eseguire prove di carattere chimico, fisico e tecnologico.

5 Caratterizzazione dell'attività e dell'orario di lavoro

L'attività si svolge sull'intero periodo giornaliero, per cui i valori cui fare riferimento per la verifica del rispetto dei limiti di immissione ed emissioni sono relativi sia al periodo diurno (dalle 6.00 alle 22.00) che nel periodo notturno (dalle 22.00 alle 6.00), **escluso il magazzino/spedizioni che lavora solo nel periodo diurno.**

6 Identificazione dell'area di influenza dell'attività aziendale.

6.1 Area e confini dell'insediamento

Lo stabilimento confina a:

- Nord con terreno agricolo;
- Est con terreno agricolo;
- Ovest con terreno agricolo;
- Sud con via Zurlare.

6.2 Classificazione acustica dell'area dell'insediamento

Il Comune di Albaredo D'Adige ha approvato il piano di zonizzazione acustica previsto dalla normativa in vigore, con Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 30 settembre 2002. In allegato (Allegato 1) viene riportato un estratto del piano di zonizzazione relativo all'area dello stabilimento e aree limitrofe.
L'impianto produttivo, sito nel Comune di Albaredo d'Adige, in particolare a Coriano Veronese in via Zurlare n. 21 è ubicato in un'area di **classe V, area prevalentemente industriale**, per cui sulla base del D.P.C.M. 14 novembre 1997 deve rispettare i seguenti limiti di accettabilità di emissione:

	Tempo di riferimento diurno	**Tempo di riferimento notturno**
Valore limite di emissione	65 dB(A)	55 dB(A)

Per quanto riguarda i ricettori potenzialmente disturbati dalla conduzione dell'impianto, essi sono inseriti in un'area classificata come **classe III "aree di tipo misto",** per cui sulla base del D.P.C.M. 14 novembre 1997 devono essere rispettati i seguenti limiti di accettabilità:

	Tempo di riferimento diurno	**Tempo di riferimento notturno**
Valore limite di immissione	60 dB(A)	50 dB(A)

7 Dati relativi all'indagine

Le misure nei punti descritti sono state effettuate nei giorni:

- 12 giugno 2024 (periodo diurno);
- 13 giugno 2024 (periodo diurno);
- 13 e 14 giugno 2024 (periodo diurno);
- 20 e 21 Giugno 2024 (periodo notturno).

Durante le misure, l'attività di Promolog S.r.l. di Coriano Veronese era da considerarsi, secondo quanto dichiarato dai responsabili dello stabilimento, a regime e la situazione analizzata rispecchia, sempre secondo quanto dichiarato dai responsabili, le normali condizioni operative dello stabilimento.
Ogni misura è stata registrata per un tempo variabile di circa 30 - 45 minuti.
La durata dei tempi di misura è stata scelta, tenendo conto della omogeneità delle attività svolte dallo stabilimento.
Tempi più lunghi non avrebbero comunque dato origine a valori diversi, in quanto solo dopo pochi minuti il valore di Leq dovuto alle attività dello stabilimento si manteneva a valori costanti.
Durante il periodo delle misure, le condizioni meteorologiche, desunte dalla stazione meteo di Roverchiara, erano le seguenti:

CONDIZIONI METEO MISURE

Giorno delle misure	Periodo osservato	Situazione meteorologica	Umidità	Temperatura media	Vento
12 giugno 2024	diurno	coperto	97%	20	leggera brezza
13 giugno 2024	diurno	sereno	95%	24	assente
14 giugno 2024	diurno/notturno	sereno	95%	18	assente
20 e 21 giugno 2024	notturno	sereno	61%	26	assente

7.1 Scelta delle posizioni di misura

Le sorgenti di rumore dell'area produttiva di Promolog S.r.l. di Coriano Veronese sono identificabili con i fabbricati nei quali avviene l'attività produttiva e i piazzali utilizzati per le attività di manovra dei camion. Ciò si ritiene valido in considerazione del fatto che le attrezzature si trovano tutte nel perimetro degli edifici dedicati alla produzione e nelle zone immediatamente confinanti con i muri perimetrali di questi stabili e che nei piazzali esterni vi è un moderato traffico di automezzi che provvedono alla consegna della materia prima (grano) e al ritiro del prodotto (farina e sottoprodotti vari) per la commercializzazione. Vi è inoltre una modesta movimentazione di materiale con l'uso di carrelli elevatori elettrici, limitata alla zona relativa al reparto confezionamento.

Nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale si sono effettuate n. 4 determinazioni a confine dello stabilimento (per verificare il rispetto dei limiti di emissione) e n. 4 determinazioni in prossimità di ricettori identificati come potenzialmente esposti ad impatto acustico come derivante dall'attività dello Stabilimento Promolog di Coriano Veronese, ripetendo l'indagine sia nel periodo diurno che notturno.

Le misure a confine dello stabilimento sono state effettuate in direzione dei possibili recettori, costituiti da abitazioni civili, più avanti identificati.

In base alla classificazione acustico del territorio comunale, le posizioni sottoposte ad indagine con verifica del rispetto dei valori di immissione rientrano tutte nella classe III.

Le posizioni dei punti di misura sono riportate nelle planimetrie allegate (Allegato n. 4 A – Misure di emissione e 4 B – Misure di immissione).

8 Indagine a confine dello stabilimento

Vengono riportati di seguito i dati relativi alle misure effettuate nel mese di giugno 2024 lungo i confini dello stabilimento.

8.1 Identificazione delle posizioni di misura a confine dello stabilimento

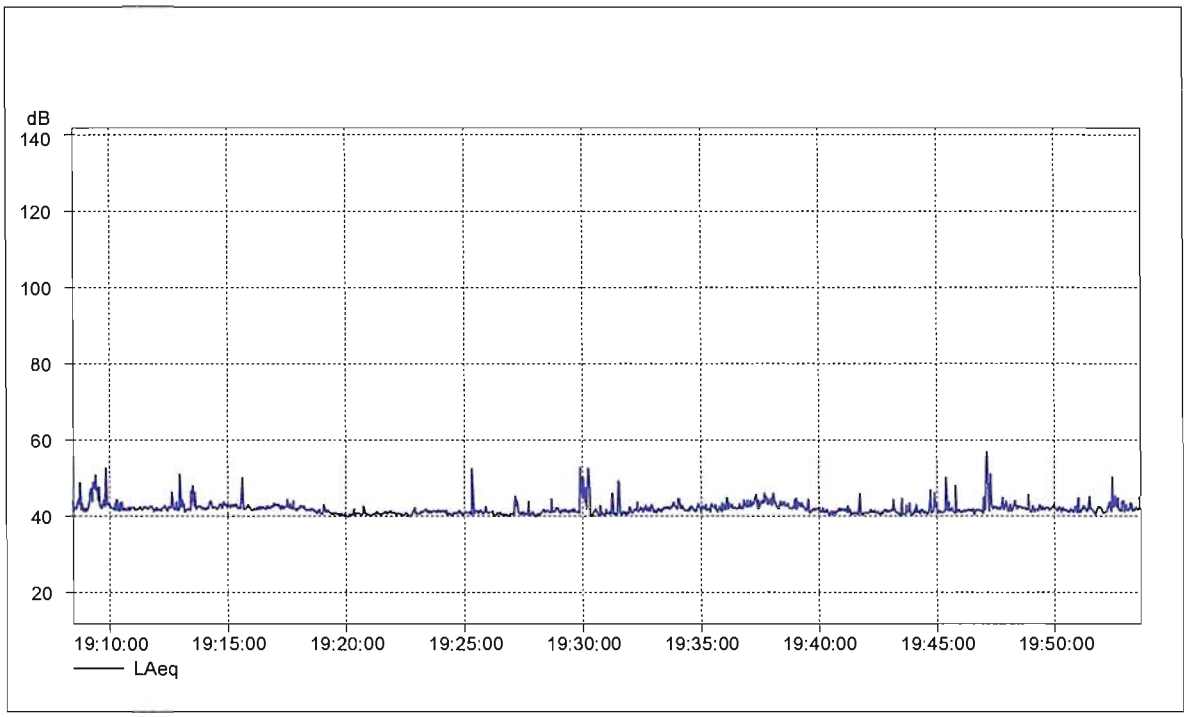
Identificazione della misura	Foto
Posizione di misura n. E1 **Coordinate geografiche:** Lat. N 45°16'44" Long. E 11°17'43" Lato nord dello stabilimento, in prossimità del confine dell'area di proprietà. I terreni posti nelle immediate vicinanze del punto analizzato sono attualmente costituiti da "aree agricole", di proprietà di altre realtà aziendali. L'emissione sonora potenzialmente rilevabile è dovuta alle attività lavorative presenti all'interno dell'area prepulitura, molino e scarico alla rinfusa, nella posizione sul lato nord dello stabilimento.	
Posizione di misura n. E2 **Coordinate geografiche:** Lat. N 44°16'38" Long. E 11°17'51" Lato est dell'area dello stabilimento, in prossimità del fabbricato uffici. La zona è interessata dalla movimentazione delle materie prime con passaggio di autotreni per la consegna del grano e relativo scarico in fossa, nonché dal funzionamento della parte dell'impianto relativa alla colonna di prepulitura, in particolare dei sistemi di elevazione e di movimentazione del prodotto. Vi è inoltre l'influenza dovuta alla parte est del reparto molino, in particolare della zona pulitura.	

Identificazione della misura	Foto
Posizione di misura n. E3 **Coordinate geografiche:** Lat. N 45°16'34" Long. E 11°17'42" Lato sud, in prossimità del confine. La misura è stata effettuata in corrispondenza della recinzione che separa lo stabilimento dalla strada, nell'angolo in prossimità dell'ingresso. La posizione di misura si trovava nel lato sud dello stabilimento, in direzione della strada di passaggio. La posizione risultava esposta al rumore proveniente dal fabbricato "molino", parzialmente al reparto confezionamento e alla sommità della colonna della prepulitura.	
Posizione di misura n. E4 **Coordinate geografiche:** Lat. N 45°16'34" Long. E 11°17'51" Lato Ovest dello stabilimento, in prossimità del confine. La posizione di misura è stata scelta in direzione di abitazioni civili poste nelle vicinanze del confine. Il punto di misura risultava in corrispondenza dello stabile "ex biscottificio", attualmente utilizzato come deposito, nel quale avviene una ridotta movimentazione di materiale. La zona è interessata dal passaggio di autoveicoli che circolano nell'area per le operazioni di carico e/ scarico. La posizione risultava abbastanza lontana dalle fonti di rumore relative ai reparti produttivi e schermata dallo stabile in posizione frontale.	

8.2 Misure fonometriche - Periodo di osservazione diurno

8.2.1 Posizione n. E1 - periodo diurno

DATI GENERALI					
Posizione n.	E1	Lat. NORD	45° 16' 44"	Long.EST	11° 17' 43"
Riferimento sorgenti	Complesso dell'attività, compresi i trasporti interni				
Data	13 giugno 2024				
Ora rilievo	Inizio	Fine	Tempo rilievo (min)		
	19:08	19:53	45		
Osservazioni generali	--				



Il valore di Leq (livello equivalente) è risultato nel periodo di misura pari a **41,4 dB(A)**.

8.2.1.1 Posizione n. E1 Periodo Diurno – Rilevamenti componenti tonali

Sulla base dell'analisi dello spettro in frequenze in 1/3 ottave registrato durante l'intervallo di misura si evidenziano alcune componenti tonali.

DATI FONOMETRICI					
Componenti tonali					
Ora inizio	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	Frequenza	LAeq [dB]	Identificazione eventi
19:09:06	50,7	41,3	125 Hz	46,1	Eventi riconducibili ad attività interne
19:09:30	47,8	41,7	100 Hz	44,1	

In base a quanto definito dal D.M.A. 16 marzo 1998, tali componenti tonali non devono essere considerate tali, in quanto esse **non hanno carattere stazionario nel tempo ed in frequenza**.

8.2.1.2 Posizione n. E1 Periodo Diurno – Rilevamenti componenti impulsive

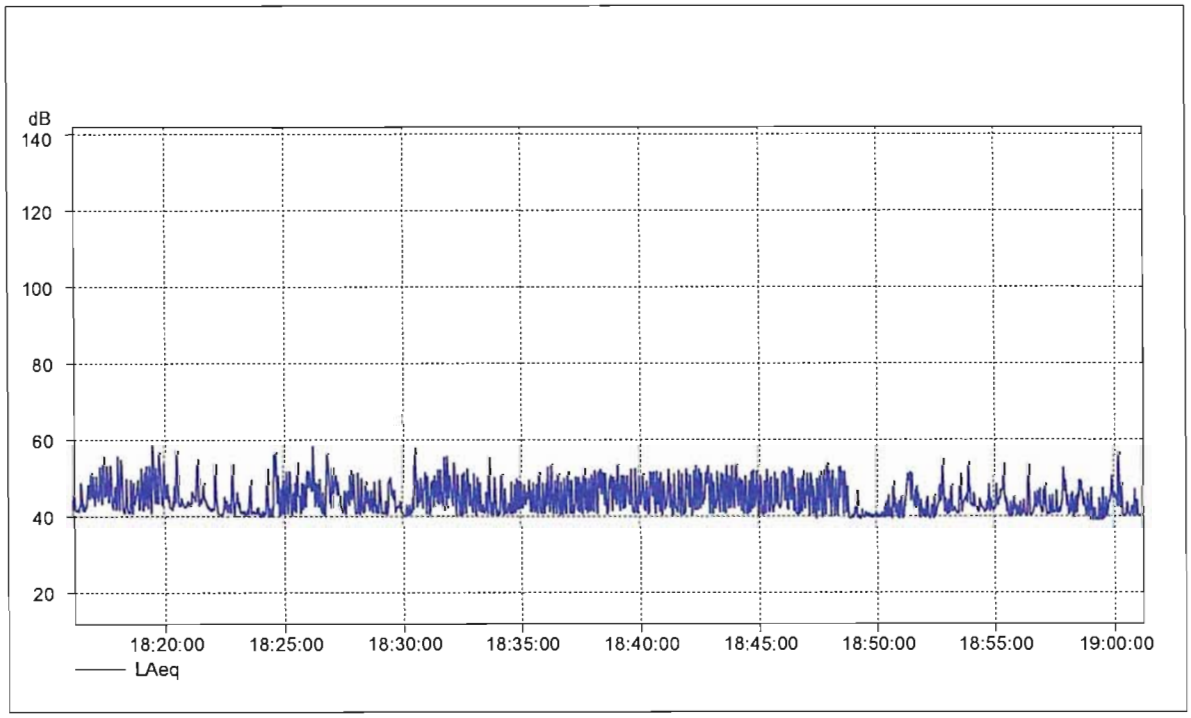
Dall'indagine in posizione E1 - periodo diurno si evidenziano 4 componenti impulsive, che:

- rispondono a quanto previsto dal D.M.A. 16/3/98 relativamente a differenza tra i valori Lmax e durata dell'evento;
- non hanno però carattere ripetitivo.

Componenti impulsive riconosciute			
Ora inizio	LAeq [dB]	LASmax [dB]	Identificazione eventi
19:25:19	46,6	45,7	Eventi riconducibili ad attività interne.
19:47:05	50,0	49,6	
19:47:07	50,9	50,4	
19:47:08	51,6	51,5	

8.2.2 Posizione n. E2 - periodo diurno

DATI GENERALI					
Posizione n.	E2	Lat. NORD	45° 16' 38"	Long.EST	11° 17' 51"
Riferimento sorgenti	Complesso dell'attività, compresi i trasporti interni				
Data	13 giugno 2024				
Ora rilievo	Inizio	Fine	Tempo rilievo (min)		
	18:16	19:01	45		
Osservazioni generali	--				



Il valore di Leq (livello equivalente) è risultato nel periodo di misura pari a **43,0 dB(A)**.

8.2.2.1 Posizione n. E2 Periodo Diurno – Rilevamenti componenti tonali

Sulla base dell'analisi dello spettro in frequenze in 1/3 ottave registrato durante l'intervallo di misura si evidenziano alcune componenti tonali.

DATI FONOMETRICI					
Componenti tonali					
Ora inizio	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	Frequenza	LAeq [dB]	Identificazione eventi
18:16:30	47,9	40,3	160 Hz	42,5	Eventi riconducibili ad attività interne
18:25:08	51,0	39,3	160 Hz	42,6	
18:44:15	49,7	39,7	160 Hz	42,6	

In base a quanto definito dal D.M.A. 16 marzo 1998, tali componenti tonali non devono essere considerate tali, in quanto esse **non hanno carattere stazionario nel tempo ed in frequenza**.

8.2.2.2 Posizione n. E2 Periodo Diurno – Rilevamenti componenti impulsive

Dall'indagine in posizione E2 - periodo diurno si evidenziano 9 componente impulsiva, le quali:

- rispondono a quanto previsto dal D.M.A. 16/3/98 relativamente a differenza tra i valori Lmax e durata dell'evento;
- non hanno però carattere ripetitivo.

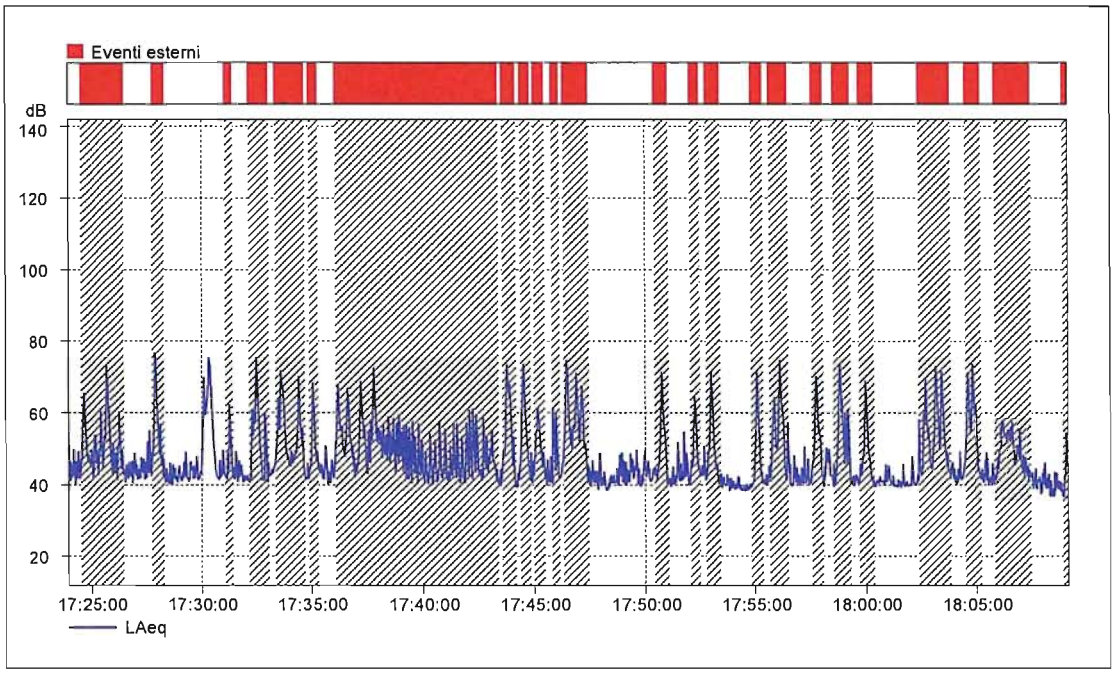
Componenti impulsive riconosciute			
Ora inizio	LAeq [dB]	LASmax [dB]	Identificazione eventi
18:22:51	47,9	46,3	Eventi riconducibili ad attività interne
18:24:36	46,7	45,5	
18:26:49	47,0	46,1	
18:31:46	50,4	50,2	
18:41:14	48,5	48,1	
18:48:30	48,6	47,5	
18:53:57	49,6	48,8	
18:56:27	50,0	48,7	
19:00:12	53,1	51,5	

8.2.3 Posizione n. E3 - periodo diurno

DATI GENERALI					
Posizione n.	E3	Lat. NORD	45° 16' 34"	Long.EST	11° 17' 42"
Riferimento sorgenti	Complesso dell'attività, compresi i trasporti interni				
Data	13 giugno 2024				
Ora rilievo	Inizio	Fine	Tempo rilievo (min)		
	17:23	18:09	45		
Osservazioni generali	--				

Dall'indagine, si rilevano alcuni eventi attribuibili ad attività esterne alla ditta.

DATI FONOMETRICI DEGLI ELEMENTI RILEVATI				
Ora	LAeq [dB]	Identificazione eventi	Associato a:	Considerato valido ai fini della valutazione dei limiti
17:24:31	56,4	Transito auto	Attività esterna	No
17:27:44	63,4	Transito auto	Attività esterna	No
17:31:04	43,8	Transito auto	Attività esterna	No
17:32:08	60,2	Transito auto	Attività esterna	No
17:33:20	59,6	Transito auto	Attività esterna	No
17:34:51	57,7	Transito auto	Attività esterna	No
17:36:03	53,7	Transito auto	Attività esterna	No
17:43:33	61,6	Transito auto	Attività esterna	No
17:44:22	62,6	Transito auto	Attività esterna	No
17:44:58	52,9	Transito auto	Attività esterna	No
17:45:47	44,6	Transito auto	Attività esterna	No
17:46:18	62,5	Transito auto	Attività esterna	No
17:50:25	58,7	Transito auto	Attività esterna	No
17:52:02	55,1	Transito auto	Attività esterna	No
17:52:45	60,5	Transito auto	Attività esterna	No
17:54:49	59,1	Transito auto	Attività esterna	No
17:55:39	61,1	Transito auto	Attività esterna	No
17:57:34	59,2	Transito auto	Attività esterna	No
17:58:32	60,4	Transito auto	Attività esterna	No
17:59:40	57,0	Transito auto	Attività esterna	No
18:02:22	59,9	Transito auto	Attività esterna	No
18:04:29	62,8	Transito auto	Attività esterna	No
18:05:49	48,6	Transito auto	Attività esterna	No
18:08:54	39,8	Transito auto	Attività esterna	No



Escludendo dal calcolo di Leq (livello equivalente) tali eventi, esso risulta pari a **50,6 dB(A)**.

8.2.3.1 Posizione n. E3 Periodo Diurno – Rilevamenti componenti tonali

Sulla base dell'analisi dello spettro in frequenze in 1/3 ottave registrato durante l'intervallo di misura si evidenzia una componente tonale.

DATI FONOMETRICI					
Componenti tonali					
Ora inizio	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	Frequenza	LAeq [dB]	Identificazione eventi
18:08:44	40,6	36,0	80 Hz	37,7	Eventi riconducibili ad attività esterne

In base a quanto definito dal D.M.A. 16 marzo 1998, tali componenti tonali non devono essere considerate tali, in quanto esse **non hanno carattere stazionario nel tempo ed in frequenza**.

8.2.3.2 Posizione n. E3 Periodo Diurno – Rilevamenti componenti impulsive

Dall'indagine in posizione E3 - periodo diurno si evidenziano 2 componenti impulsive, le quali:

- rispondono a quanto previsto dal D.M.A. 16/3/98 relativamente a differenza tra i valori Lmax e durata dell'evento;
- non hanno però carattere ripetitivo.

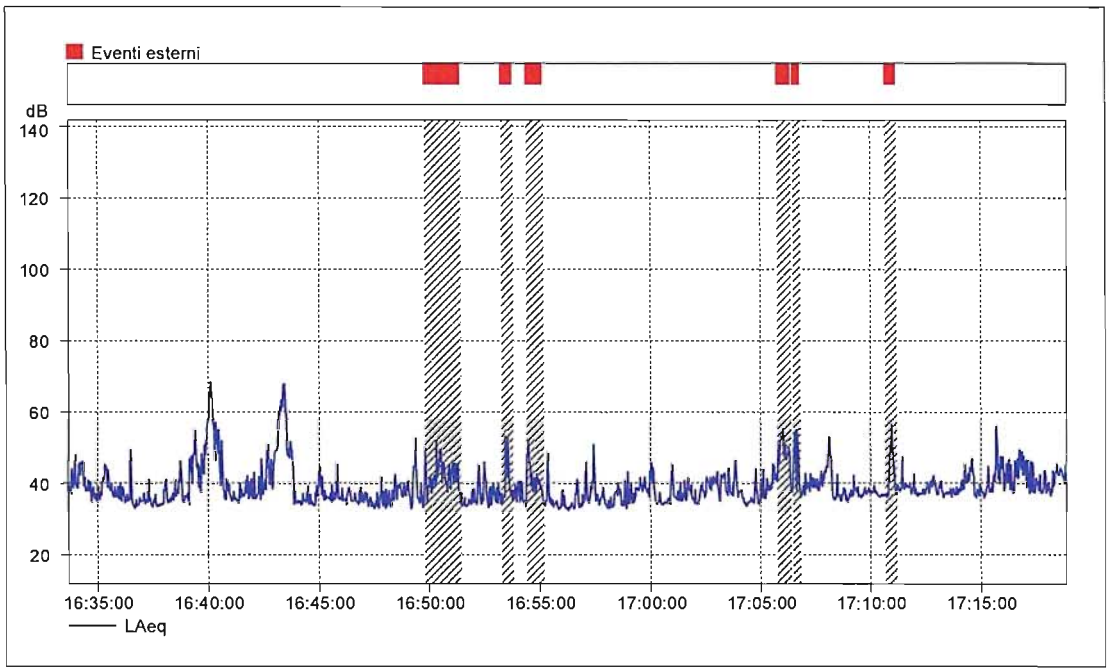
Componenti impulsive riconosciute			
Ora inizio	LAeq [dB]	LASmax [dB]	Identificazione eventi
17:27:36	47,6	46,5	Eventi riconducibili ad attività esterne
17:59:11	53,9	52,0	

8.2.4 Posizione n. E4 - periodo diurno

DATI GENERALI					
Posizione n.	E4	Lat. NORD	45° 16' 34"	Long.EST	11° 17' 51"
Riferimento sorgenti	Complesso dell'attività, compresi i trasporti interni				
Data	13 giugno 2024				
Ora rilievo	Inizio	Fine	Tempo rilievo (min)		
	16:33	17:18	45		
Osservazioni generali	--				

Dall'indagine, si rilevano alcuni eventi attribuibili ad attività esterne alla ditta.

DATI FONOMETRICI DEGLI ELEMENTI RILEVATI				
Ora	LAeq [dB]	Identificazione eventi	Associato a:	Considerato valido ai fini della valutazione dei limiti
16:49:48	40,8	Transito auto	Attività esterna	No
16:53:17	37,8	Transito auto	Attività esterna	No
16:54:25	41,5	Transito auto	Attività esterna	No
17:05:45	48,5	Transito auto	Attività esterna	No
17:06:28	39,7	Transito auto	Attività esterna	No
17:10:41	44,2	Transito auto	Attività esterna	No



Escludendo dal calcolo di Leq (livello equivalente) tali eventi, esso risulta pari a **44,1 dB(A)**.

8.2.4.1 Posizione n. E4 Periodo Diurno – Rilevamenti componenti tonali

Sulla base dell'analisi dello spettro in frequenze in 1/3 ottave registrato durante l'intervallo di misura si evidenziano alcune componenti tonali.

DATI FONOMETRICI					
Componenti tonali					
Ora inizio	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	Frequenza	LAeq [dB]	Identificazione eventi
16:48:17	41,4	32,7	100 Hz	35,8	Eventi riconducibili ad attività esterne
16:48:36	40,4	35,9	100 Hz	38,3	
16:52:59	38,8	33,2	100 Hz	34,6	
16:53:09	40,0	34,3	100 Hz	36,2	
17:15:25	37,8	36,3	160 Hz	37,1	

In base a quanto definito dal D.M.A. 16 marzo 1998, tali componenti tonali non devono essere considerate tali, in quanto esse **non hanno carattere stazionario nel tempo**.

8.2.4.2 Posizione n. E4 Periodo Diurno – Rilevamenti componenti impulsive

Dall'indagine in posizione E4 - periodo diurno si evidenziano 6 componenti impulsive, le quali:

- rispondono a quanto previsto dal D.M.A. 16/3/98 relativamente a differenza tra i valori Lmax e durata dell'evento;
- non hanno però carattere ripetitivo.

Componenti impulsive riconosciute			
Ora inizio	LAeq [dB]	LASmax [dB]	Identificazione eventi
16:36:30	41,0	39,1	Eventi riconducibili ad attività esterne
16:39:25	47,9	46,4	
16:40:37	43,8	42,3	
16:49:23	47,5	46,2	
16:57:26	45,5	45,0	
17:15:42	52,0	50,3	

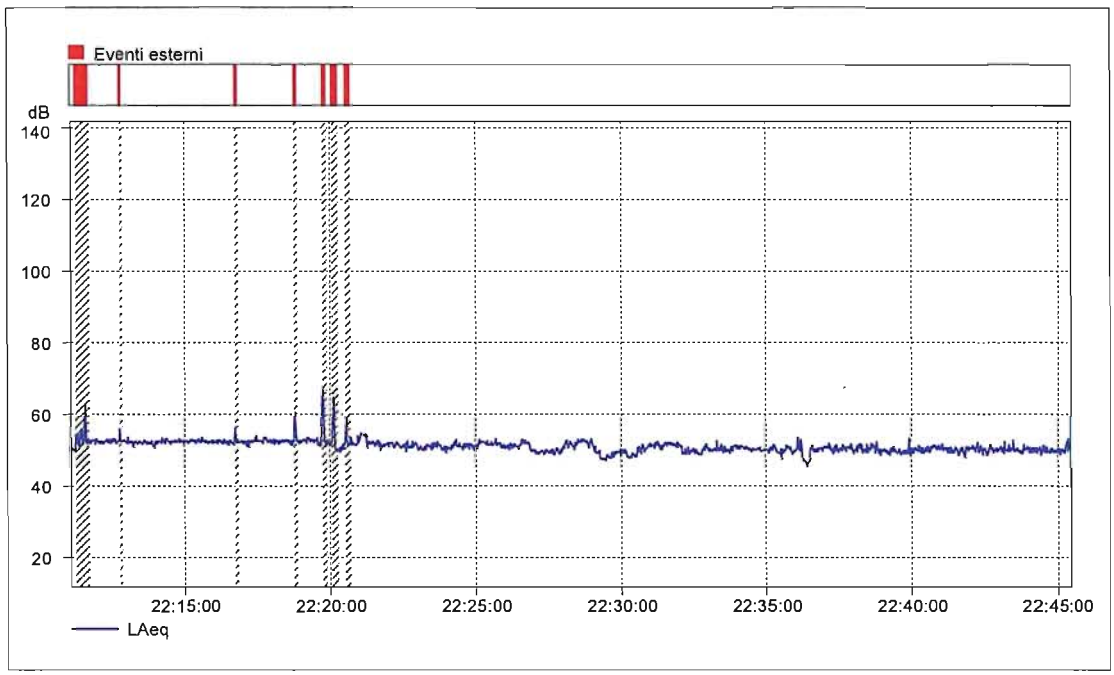
8.3 Misure fonometriche - Periodo di osservazione notturno

8.3.1 Posizione n. E1 - periodo notturno

DATI GENERALI					
Posizione n.	E1	Lat. NORD	45° 16' 44"	Long.EST	11° 17' 43"
Riferimento sorgenti	Complesso dell'attività				
Data	13 giugno 2024				
Ora rilievo	Inizio	Fine	Tempo rilievo (min)		
	22:11	22:45	34		
Osservazioni generali	--				

Dall'indagine, si rilevano alcuni eventi attribuibili ad attività esterne alla ditta.

DATI FONOMETRICI DEGLI ELEMENTI RILEVATI				
Ora	LAeq [dB]	Identificazione eventi	Associato a:	Considerato valido ai fini della valutazione dei limiti
22:11:14	51,0	Animali notturni	Attività esterna	No
22:12:45	51,4	Animali notturni	Attività esterna	No
22:16:44	51,5	Animali notturni	Attività esterna	No
22:18:46	52,3	Animali notturni	Attività esterna	No
22:19:45	53,2	Animali notturni	Attività esterna	No
22:20:03	52,1	Animali notturni	Attività esterna	No
22:20:32	51,1	Animali notturni	Attività esterna	No



Escludendo dal calcolo di Leq (livello equivalente) tali eventi, esso risulta pari a **49,7 dB(A)**.

8.3.1.1 Posizione n. E1 Periodo Notturno – Rilevamenti componenti tonali

Sulla base dell'analisi dello spettro in frequenze in 1/3 ottave registrato durante l'intervallo di misura si evidenziano alcune componenti tonali.

DATI FONOMETRICI					
Componenti tonali					
Ora inizio	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	Frequenza	LAeq [dB]	Identificazione eventi
22:15:23	52,6	49,6	10000 Hz	51,3	Eventi riconducibili ad attività interne
22:17:22	52,2	50,3	10000 Hz	51,3	
22:18:20	52,6	50,0	10000 Hz	51,2	
22:19:27	52,8	49,6	10000 Hz	51,5	
22:20:17	49,6	46,3	10000 Hz	47,9	
22:20:30	50,9	47,4	10000 Hz	49,5	
22:21:13	53,7	48,6	10000 Hz	52,0	
22:26:50	51,8	46,1	10000 Hz	48,8	
22:29:02	51,5	45,1	10000 Hz	47,8	
22:36:13	51,9	45,6	10000 Hz	46,9	
22:36:28	50,6	45,2	10000 Hz	48,0	
22:37:35	50,8	47,0	10000 Hz	49,0	
22:38:21	50,1	46,2	10000 Hz	48,4	
22:38:36	51,3	47,2	10000 Hz	49,3	
22:40:38	50,3	47,1	10000 Hz	48,7	
22:40:59	50,1	46,0	10000 Hz	49,0	
22:41:21	50,5	46,4	10000 Hz	48,6	
22:41:38	49,9	45,0	10000 Hz	47,8	
22:43:26	51,1	46,7	10000 Hz	48,8	
22:44:14	49,6	47,1	10000 Hz	48,3	
22:44:44	50,0	46,0	10000 Hz	48,2	

In base a quanto definito dal D.M.A. 16 marzo 1998, tali componenti tonali devono essere considerate tali, in quanto esse **hanno carattere stazionario nel tempo ed in frequenza**.

8.3.1.2 Posizione n. E1 Periodo Notturno – Rilevamenti componenti impulsive

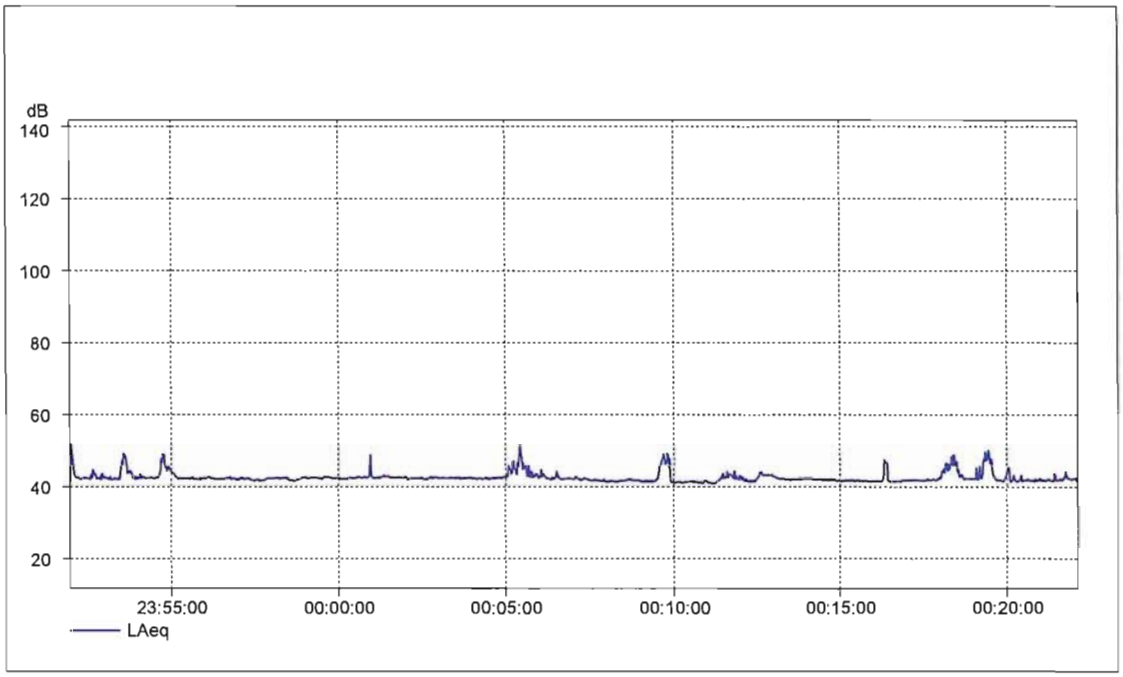
Dall'indagine in posizione E1 - periodo notturno si evidenziano 2 componenti impulsive, le quali:

- rispondono a quanto previsto dal D.M.A. 16/3/98 relativamente a differenza tra i valori Lmax e durata dell'evento;
- non hanno però carattere ripetitivo.

Componenti impulsive riconosciute			
Ora inizio	LAeq [dB]	LASmax [dB]	Identificazione eventi
22:19:45	60,5	59,3	Eventi riconducibili ad attività esterne.
22:20:07	60,2	58,9	

8.3.2 Posizione n. E2 - periodo notturno

DATI GENERALI					
Posizione n.	E2	Lat. NORD	45° 16' 38"	Long.EST	11° 17' 51"
Riferimento sorgenti	Complesso dell'attività				
Data	20-21 giugno 2024				
Ora rilievo	Inizio	Fine	Tempo rilievo (min)		
	23:52	00:22	30		
Osservazioni generali	--				



Il valore di Leq (livello equivalente) è risultato nel periodo di misura pari a **42,4 dB(A)**.

8.3.2.1 Posizione n. E2 Periodo Notturno – Rilevamenti componenti tonali

Sulla base dell'analisi dello spettro in frequenze in 1/3 ottave registrato durante l'intervallo di misura non sono state evidenziate componenti tonali.

8.3.2.2 Posizione n. E2 Periodo Notturno – Rilevamenti componenti impulsive

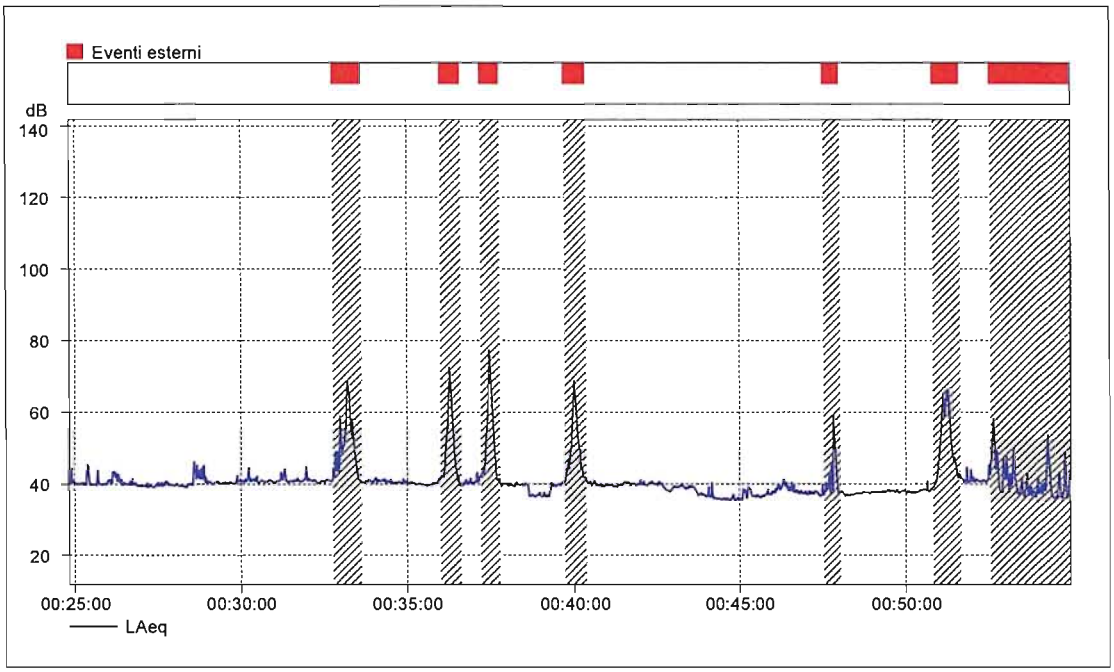
Dall'indagine in posizione E2 - periodo notturno non si evidenziano componenti impulsive.

8.3.3 Posizione n. E3 - periodo notturno

DATI GENERALI					
Posizione n.	E3	Lat. NORD	45° 16' 34"	Long.EST	11° 17' 42"
Riferimento sorgenti	Complesso dell'attività				
Data	21 giugno 2024				
Ora rilievo	Inizio	Fine	Tempo rilievo (min)		
	00:24	00:54	30		
Osservazioni generali	--				

Dall'indagine, si rilevano alcuni eventi attribuibili ad attività esterne alla ditta.

DATI FONOMETRICI DEGLI ELEMENTI RILEVATI				
Ora	LAeq [dB]	Identificazione eventi	Associato a:	Considerato valido ai fini della valutazione dei limiti
00:32:47	56,4	Transito motorino	Attività esterna	No
00:36:00	58,9	Transito auto	Attività esterna	No
00:37:12	62,8	Transito auto	Attività esterna	No
00:39:42	57,2	Transito auto	Attività esterna	No
00:47:32	38,6	Transito auto	Attività esterna	No
00:50:49	57,1	Transito auto	Attività esterna	No
00:52:33	38,6	Transito auto	Attività esterna	No



Escludendo dal calcolo di Leq (livello equivalente) tali eventi, esso risulta pari a **39,1 dB(A)**.

8.3.3.1 Posizione n. E3 Periodo Notturno – Rilevamenti componenti tonali

Sulla base dell'analisi dello spettro in frequenze in 1/3 ottave registrato durante l'intervallo di misura si evidenziano alcune componenti tonali.

DATI FONOMETRICI					
Componenti tonali					
Ora inizio	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	Frequenza	LAeq [dB]	Identificazione eventi
00:24:52	43,6	38,2	10000 Hz	39,8	Eventi interni

00:26:16	43,2	37,7	10000 Hz	39,6	
00:27:18	40,8	38,4	10000 Hz	39,3	
00:27:46	41,6	38,4	10000 Hz	39,3	
00:28:39	44,4	38,3	10000 Hz	40,5	
00:28:54	43,8	39,1	10000 Hz	40,0	
00:29:15	41,0	39,1	10000 Hz	39,9	
00:29:37	40,6	39,4	10000 Hz	39,9	
00:30:31	41,5	39,3	10000 Hz	40,2	
00:31:00	40,6	39,4	10000 Hz	40,0	
00:31:06	45,6	38,5	10000 Hz	40,6	
00:32:19	40,7	39,3	10000 Hz	39,9	
00:32:30	40,9	39,5	10000 Hz	40,2	
00:32:38	41,2	39,7	10000 Hz	40,3	
00:33:39	41,7	37,4	10000 Hz	39,9	
00:36:37	41,6	38,5	10000 Hz	39,5	
00:36:52	44,0	38,3	10000 Hz	40,2	
00:37:46	40,1	38,8	10000 Hz	39,4	
00:37:50	40,2	38,2	10000 Hz	39,3	
00:38:20	40,0	38,6	10000 Hz	39,2	
00:39:20	40,1	38,4	10000 Hz	39,1	
00:39:31	40,8	37,7	10000 Hz	39,4	
00:40:22	40,6	39,6	10000 Hz	40,0	
00:40:32	40,6	38,3	10000 Hz	39,2	
00:41:13	40,7	37,9	10000 Hz	39,4	
00:41:54	41,3	38,6	10000 Hz	39,6	
00:42:38	40,3	38,0	10000 Hz	39,3	
00:43:08	40,6	38,0	10000 Hz	38,9	
00:43:28	39,9	38,1	10000 Hz	38,8	
00:43:34	39,4	37,8	10000 Hz	38,7	
00:45:15	39,2	37,4	10000 Hz	38,2	

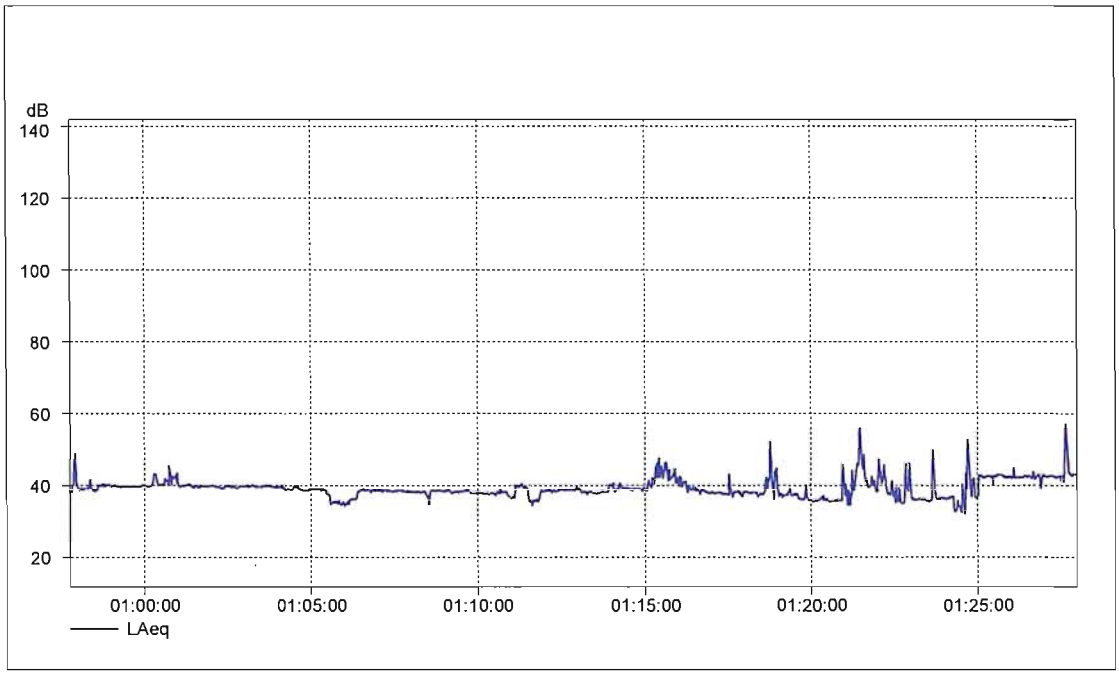
In base a quanto definito dal D.M.A. 16 marzo 1998, tali componenti tonali **devono essere** considerate tali, in quanto esse **hanno carattere stazionario nel tempo ed in frequenza**.

8.3.3.2 Posizione n. E3 Periodo Notturno – Rilevamenti componenti impulsive

Dall'indagine in posizione E3 - periodo notturno non si evidenziano componenti impulsive.

8.3.4 Posizione n. E4 - periodo notturno

DATI GENERALI					
Posizione n.	E4	Lat. NORD	45° 16' 34"	Long.EST	11° 17' 51"
Riferimento sorgenti	Complesso dell'attività, compresi i trasporti interni				
Data	21 giugno 2024				
Ora rilievo	Inizio	Fine	Tempo rilievo (min)		
	00:57	01:27	30		
Osservazioni generali	--				



Il valore di Leq (livello equivalente) è risultato nel periodo di misura pari a **38,8 dB(A)**.

8.3.4.1 Posizione n. E4 Periodo Notturno – Rilevamenti componenti tonali

Sulla base dell'analisi dello spettro in frequenze in 1/3 ottave registrato durante l'intervallo di misura si evidenziano alcune componenti tonali.

DATI FONOMETRICI					
Componenti tonali					
Ora inizio	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	Frequenza	LAeq [dB]	Identificazione eventi
01:05:34	38,1	32,8	10000 Hz	35,0	Eventi esterni
01:08:31	37,9	33,1	10000 Hz	35,3	
01:11:24	39,6	32,5	10000 Hz	36,1	
01:21:40	42,3	38,5	10000 Hz	39,4	
01:21:49	41,6	38,6	10000 Hz	39,5	
01:21:56	42,3	37,1	10000 Hz	38,6	
01:24:22	35,0	32,3	10000 Hz	33,1	
01:26:55	42,7	39,2	10000 Hz	41,7	
01:27:33	53,9	38,4	10000 Hz	42,6	
01:27:47	43,3	41,2	10000 Hz	42,3	

In base a quanto definito dal D.M.A. 16 marzo 1998, tali componenti tonali non devono essere considerate tali, in quanto esse **non hanno carattere stazionario nel tempo**.

8.3.4.2 Posizione n. E4 Periodo Notturno – Rilevamenti componenti impulsive

Dall'indagine in posizione E4 - periodo notturno si evidenziano 4 componenti impulsive, le quali:

- rispondono a quanto previsto dal D.M.A. 16/3/98 relativamente a differenza tra i valori Lmax e durata dell'evento;
- non hanno però carattere ripetitivo.

Componenti impulsive riconosciute			
Ora inizio	LAeq [dB]	LASmax [dB]	Identificazione eventi
01:18:47	42,7	41,7	Eventi riconducibili ad attività esterne
01:23:39	40,3	39,8	
01:24:42	43,4	41,5	
01:27:35	46,8	46,4	

9 Indagine in prossimità dei recettori

9.1 Identificazione dei possibili recettori

Sono identificabili i possibili recettori, evidenziati nella planimetria allegata, con la lettera R.

I recettori sensibili più prossimi sono stati individuati in n. 4 fabbricati, posti a distanze variabili dalle sorgenti, così identificate:

Recettore n.	Identificazione recettore	
R1		Edifici posti a sud costituiti da una civile abitazione (abbandonata) ed edifici rurali.
R2		Civile abitazione con annesse stalle poste a est.
R3		Civile abitazione con annesse stalle poste a nord.
R4		Civili abitazioni poste a nord/ovest.

In base alla posizione, i recettori ricadono in fasce di classificazione acustica diverse.

In particolare:

Recettore	Classificazione acustica dell'area nella quale è posto il recettore	Limiti di immissione della zona (dB(A))	
		Diurno	Notturno
R1	III – Aree di tipo misto	60	50
R2			
R3			
R4			

9.2 Identificazione delle posizioni di misura in prossimità dei recettori

Identificazione della misura	Foto
Posizione di misura n. R1 **Coordinate geografiche:** Lat. N 45°16' 35" Long. E 11°17' 55" Posizionata nella zona sud dello stabilimento, davanti al cancello dell'abitazione civile più prossima allo stabilimento. La misura ha risentito, sia nella fase diurna che in quella notturna, di una consistente turbativa dovuta al traffico nella strada antistante.	

Identificazione della misura	Foto
Posizione di misura n. R2 **Coordinate geografiche:** Lat. N 45°16' 38" Long. E 11°18' 10" Zona sud est rispetto allo stabilimento, lungo via Zurlare, in prossimità di abitazione civile. La posizione risulta esposta allo stabilimento, visibile in lontananza. La misura ha risentito, sia nella fase diurna che in quella notturna, di una consistente turbativa dovuta alle attività connesse all'allevamento dei bovini e dal traffico nella strada antistante.	

Identificazione della misura	Foto
Posizione di misura n. R3 **Coordinate geografiche:** Lat. N 45°17' 60" Long. E 11°17' 46" Zona nord-est rispetto allo stabilimento, laterale di via Rivalta, in area agricola ed in corrispondenza di abitazioni civili (le più prossime allo stabilimento della zona). La posizione risulta esposta allo stabilimento, visibile in lontananza. L'area interposta risulta occupata da solo terreno agricolo. La zona è scarsamente disturbata in termini di rumore essendo l'attività antropica della zona riservata alle attività agricole.	

Identificazione della misura	Foto
Posizione di misura n. R4 **Coordinate geografiche:** Lat. N 45°16' 56" Long. E 11°17' 11" Posizione a nord dello stabilimento, visibile in distanza, con area agricola interposta. La posizione di misura si trovava in via Vegri davanti ad un gruppo di abitazioni (l'unico della via). La zona era interessata dal passaggio di qualche autovettura, nonché dal passaggio di mezzi agricoli. Le misure sono state inoltre disturbate dal discreto traffico veicolare nella via di attraversamento del paese di Coriano (via Adige).	

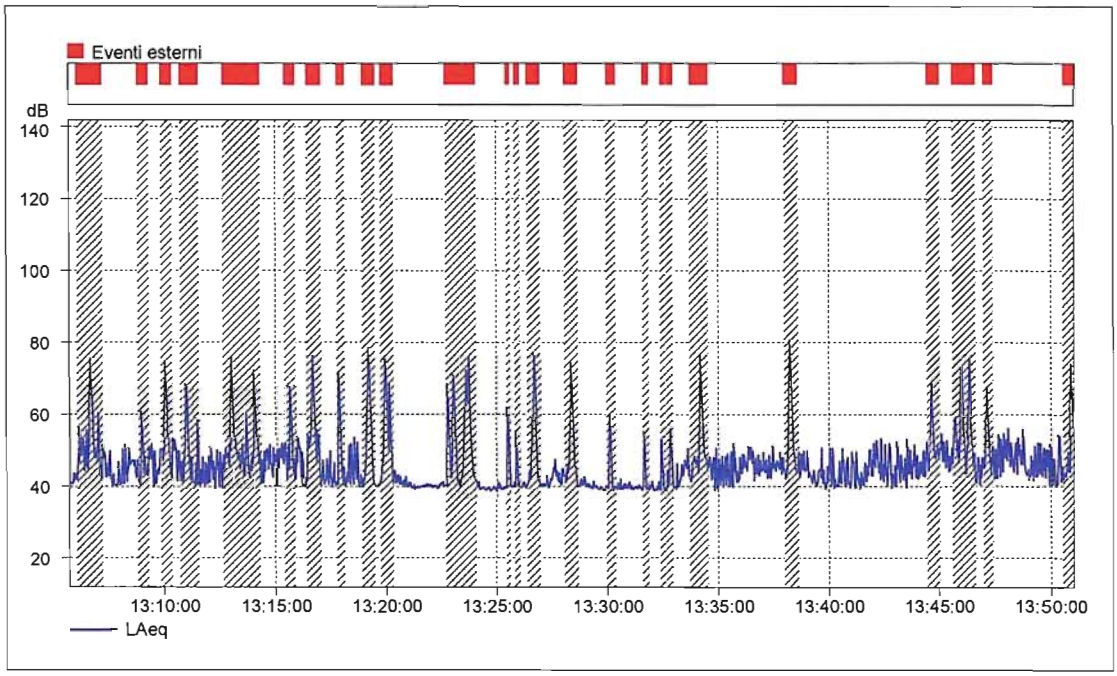
9.3 Misure fonometriche - Periodo di osservazione diurno in prossimità dei recettori

9.3.1 Posizione n. R1 - periodo diurno

DATI GENERALI					
Posizione n.	R1	Lat. NORD	45° 16' 35"	Long.EST	11° 17' 55"
Riferimento sorgenti	Impianto a regime				
Data	12 giugno 2024				
Ora rilievo	Inizio	Fine	Tempo rilievo (min)		
	13:05	13:50	45		
Osservazioni generali	--				

Dall'indagine, si rilevano alcuni eventi attribuibili ad attività esterne alla ditta.

DATI FONOMETRICI DEGLI ELEMENTI RILEVATI				
Ora	LAeq [dB]	Identificazione eventi	Associato a:	Considerato valido ai fini della valutazione dei limiti
13:06:02	59,0	Transito auto	Attività esterna	No
13:08:47	45,0	Transito auto	Attività esterna	No
13:09:51	62,0	Transito auto	Attività esterna	No
13:10:43	55,8	Transito auto	Attività esterna	No
13:12:38	59,3	Transito auto	Attività esterna	No
13:15:24	50,6	Transito auto	Attività esterna	No
13:16:24	63,0	Transito auto	Attività esterna	No
13:17:46	53,8	Transito auto	Attività esterna	No
13:18:54	65,7	Transito auto	Attività esterna	No
13:19:43	63,0	Transito auto	Attività esterna	No
13:22:40	62,1	Transito auto	Attività esterna	No
13:25:26	47,2	Transito auto	Attività esterna	No
13:25:49	41,9	Transito auto	Attività esterna	No
13:26:23	61,6	Transito auto	Attività esterna	No
13:28:05	61,1	Transito auto	Attività esterna	No
13:29:58	43,7	Transito auto	Attività esterna	No
13:31:34	39,7	Transito auto	Attività esterna	No
13:32:22	41,8	Transito auto	Attività esterna	No
13:32:39	47,1	Transito auto	Attività esterna	No
13:33:41	61,4	Transito auto	Attività esterna	No
13:37:58	66,8	Transito auto	Attività esterna	No
13:44:28	56,5	Transito auto	Attività esterna	No
13:45:37	61,6	Transito auto	Attività esterna	No
13:47:02	57,3	Transito auto	Attività esterna	No
13:50:29	62,6	Transito auto	Attività esterna	No



Escludendo dal calcolo di Leq (livello equivalente) tali eventi, esso risulta pari a **42,7 dB(A)**.

9.3.1.1 Posizione n. R1 – Rilevamenti componenti tonali

Sulla base dell'analisi dello spettro in frequenze in 1/3 ottave registrato durante l'intervallo di misura non si evidenziano componenti tonali.

9.3.1.2 Posizione n. R1– Rilevamenti componenti impulsive

Dall'indagine in posizione R1 - periodo diurno si evidenziano 13 componenti impulsive, le quali:

- rispondono a quanto previsto dal D.M.A. 16/3/98 relativamente a differenza tra i valori Lmax e durata dell'evento;
- non hanno però carattere ripetitivo.

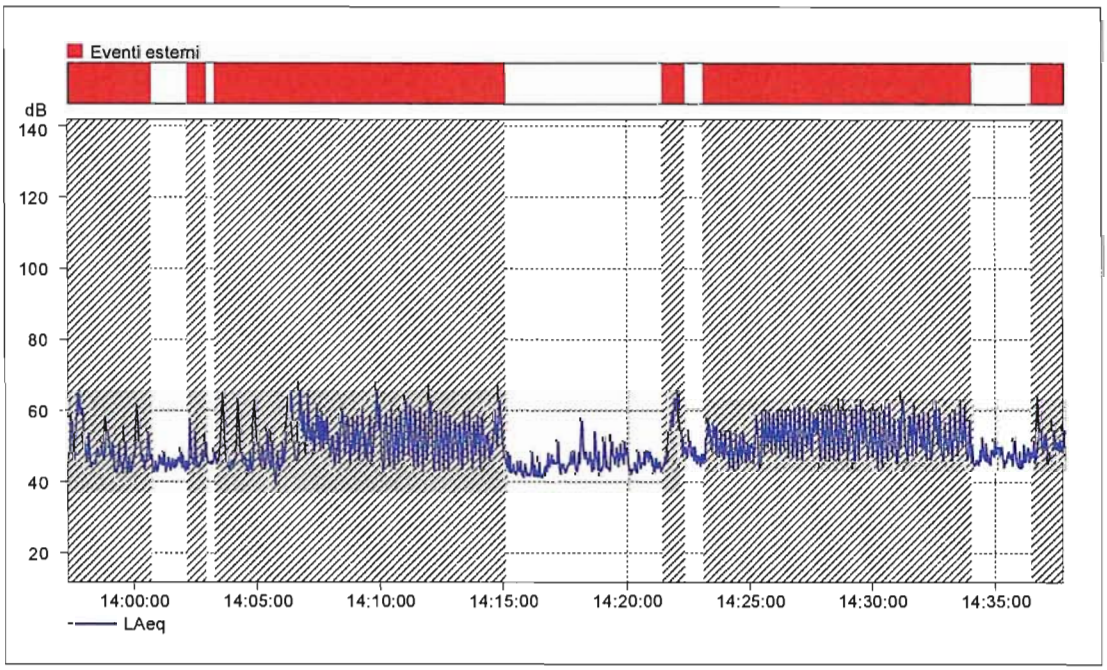
Componenti impulsive riconosciute			
Ora inizio	LAeq [dB]	LASmax [dB]	Identificazione eventi
13:06:07	47,6	46,6	Eventi riconducibili ad attività esterne
13:06:58	55,7	54,7	
13:08:57	56,6	54,8	
13:11:26	54,6	52,9	
13:13:38	56,2	54,5	
13:15:35	64,4	63,1	
13:17:51	67,8	65,5	
13:20:07	64,9	63,3	
13:22:44	64,1	62,3	
13:25:27	57,7	56,1	
13:30:06	56,4	54,6	
13:32:25	50,0	48,9	
13:48:08	51,1	50,4	

9.3.2 Posizione n. R2 - periodo diurno

DATI GENERALI					
Posizione n.	R2	Lat. NORD	45° 16' 38"	Long.EST	11° 18' 10"
Riferimento sorgenti	Impianto a regime				
Data	12 giugno 2024				
Ora rilievo	Inizio	Fine	Tempo rilievo (min)		
	13:57	14:37	40		
Osservazioni generali	--				

Dall'indagine, si rilevano alcuni eventi attribuibili ad attività esterne alla ditta.

DATI FONOMETRICI DEGLI ELEMENTI RILEVATI				
Ora	LAeq [dB]	Identificazione eventi	Associato a:	Considerato valido ai fini della valutazione dei limiti
13:57:19	50,8	Muggiti	Attività esterna	No
14:02:09	45,5	Muggiti	Attività esterna	No
14:03:16	52,1	Transito auto	Attività esterna	No
14:21:25	55,1	Muggiti	Attività esterna	No
14:23:05	50,2	Muggiti	Attività esterna	No
14:36:27	50,7	Transito auto	Attività esterna	No



Escludendo dal calcolo di Leq (livello equivalente) tali eventi, esso risulta pari a **44,8 dB(A)**.

9.3.2.1 Posizione n. R2 – Rilevamenti componenti tonali

Sulla base dell'analisi dello spettro in frequenze in 1/3 ottave registrato durante l'intervallo di misura non si evidenziano componenti tonali.

9.3.2.2 Posizione n. R2– Rilevamenti componenti impulsive

Dall'indagine in posizione R2 - periodo diurno si evidenziano 6 componente impulsiva, la quale:

- rispondono a quanto previsto dal D.M.A. 16/3/98 relativamente a differenza tra i valori Lmax e durata dell'evento;
- non hanno però carattere ripetitivo.

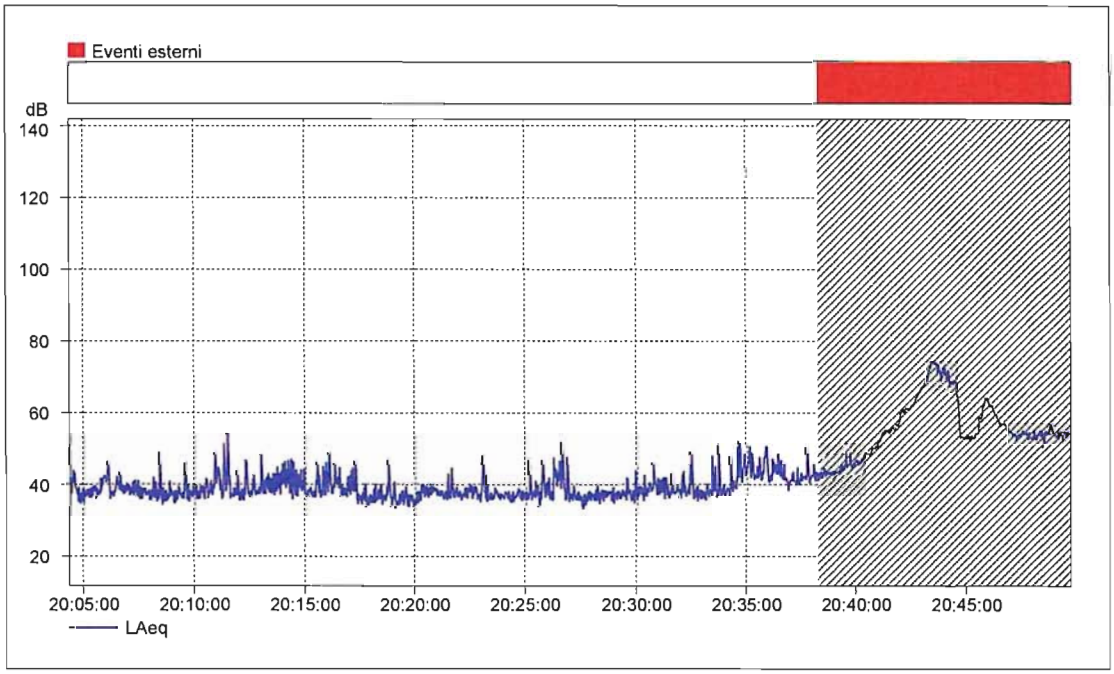
Componenti impulsive riconosciute			
Ora inizio	LAeq [dB]	LASmax [dB]	Identificazione eventi
14:00:30	49,1	50,5	Eventi riconducibili ad attività esterne
14:02:25	49,4	49,3	
14:24:38	50,6	50,0	
14:27:31	53,8	53,5	
14:31:30	51,7	51,0	
14:32:31	56,5	55,0	

9.3.3 Posizione n. R3 - periodo diurno

DATI GENERALI					
Posizione n.	R3	Lat. NORD	45° 17' 60"	Long.EST	11° 17' 46"
Riferimento sorgenti	Impianto a regime				
Data	13 giugno 2024				
Ora rilievo	Inizio	Fine	Tempo rilievo (min)		
	20:04	20:49	45		
Osservazioni generali	--				

Dall'indagine, si rilevano alcuni eventi attribuibili ad attività esterne alla ditta.

DATI FONOMETRICI DEGLI ELEMENTI RILEVATI				
Ora	LAeq [dB]	Identificazione eventi	Associato a:	Considerato valido ai fini della valutazione dei limiti
20:38:17	62,8	Transito trattore	Attività esterna	No



Escludendo dal calcolo di Leq (livello equivalente) tali eventi, esso risulta pari a **37,9 dB(A)**.

9.3.3.1 Posizione n. R3 – Rilevamenti componenti tonali

Sulla base dell'analisi dello spettro in frequenze in 1/3 ottave registrato durante l'intervallo di misura si evidenziano alcune componenti tonali.

DATI FONOMETRICI					
Componenti tonali					
Ora inizio	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	Frequenza	LAeq [dB]	Identificazione eventi
20:04:24	42,7	35,0	6300 Hz	37,0	Eventi riconducibili ad attività esterne
20:04:51	38,9	33,0	6300 Hz	35,9	
20:05:02	39,8	34,2	6300 Hz	36,9	
20:05:15	38,9	35,0	6300 Hz	36,8	
20:05:52	41,0	35,0	6300 Hz	37,9	
20:06:09	38,5	34,1	6300 Hz	36,4	
20:06:40	40,4	33,8	6300 Hz	37,3	
20:07:33	39,9	33,2	6300 Hz	37,2	
20:07:44	39,3	33,2	6300 Hz	36,8	
20:08:41	38,8	33,1	6300 Hz	36,3	
20:08:50	40,4	35,3	6300 Hz	37,3	
20:08:56	38,4	33,6	6300 Hz	36,4	
20:09:10	39,8	33,6	6300 Hz	36,2	
20:09:23	38,0	34,1	6300 Hz	36,3	
20:09:45	39,6	34,9	6300 Hz	37,1	
20:10:14	39,7	34,0	6300 Hz	37,1	
20:15:05	39,2	35,1	100 Hz	37,3	
20:17:33	38,2	33,6	6300 Hz	35,1	
20:17:44	37,4	32,3	6300 Hz	34,4	
20:18:17	38,7	32,8	6300 Hz	35,8	
20:18:40	39,7	32,1	6300 Hz	35,6	
20:19:20	38,8	32,1	6300 Hz	34,9	
20:19:35	37,9	31,4	6300 Hz	34,9	
20:19:59	38,1	32,9	6300 Hz	35,1	
20:21:09	38,2	35,2	6300 Hz	37,0	
20:21:22	42,0	34,0	6300 Hz	36,8	
20:22:09	38,6	34,8	6300 Hz	36,6	
20:22:21	39,0	33,6	6300 Hz	36,2	
20:22:36	39,5	33,3	6300 Hz	35,7	
20:22:58	39,5	33,9	6300 Hz	35,9	
20:23:04	45,8	33,6	6300 Hz	36,7	
20:23:27	37,5	33,8	6300 Hz	35,5	
20:23:35	39,2	34,3	6300 Hz	36,5	
20:23:41	37,8	34,4	6300 Hz	36,0	
20:24:01	37,8	34,5	63 Hz	35,9	
20:24:17	38,0	33,7	63 Hz	35,5	
20:24:27	38,3	33,9	63 Hz	36,1	
20:24:48	39,1	33,8	63 Hz	36,0	
20:25:20	38,6	34,0	63 Hz	36,1	
20:25:28	39,0	34,7	63 Hz	36,2	
20:27:45	38,6	31,6	63 Hz	35,5	
20:27:57	37,5	34,8	6300 Hz	36,3	
20:28:30	38,5	35,2	6300 Hz	36,9	
20:30:08	39,9	34,1	6300 Hz	36,7	
20:30:44	46,5	33,2	6300 Hz	39,1	
20:37:17	44,4	39,0	63 Hz	40,8	
20:37:46	42,7	39,4	63 Hz	41,3	
20:38:02	44,2	39,8	63 Hz	41,5	

In base a quanto definito dal D.M.A. 16 marzo 1998, tali componenti tonali non devono essere considerate tali, in quanto si riferiscono al funzionamento di impianti a servizio dell'azienda agricola.

9.3.3.2 Posizione n. R3– Rilevamenti componenti impulsive

Dall'indagine in posizione R3 - periodo diurno si evidenziano alcune componenti impulsive, le quali:

- rispondono a quanto previsto dal D.M.A. 16/3/98 relativamente a differenza tra i valori Lmax e durata dell'evento;
- non hanno però carattere ripetitivo.

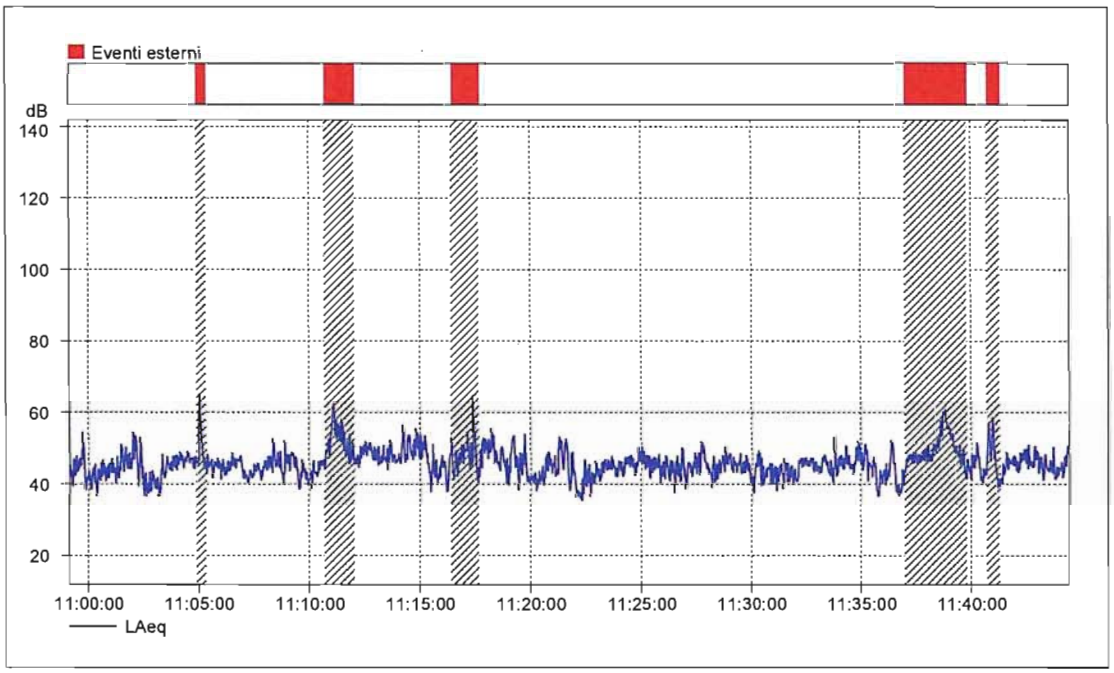
Componenti impulsive riconosciute			
Ora inizio	LAeq [dB]	LASmax [dB]	Identificazione eventi
20:08:24	43,2	42,4	Eventi riconducibili ad attività esterne
20:11:18	44,8	42,7	
20:11:28	48,0	45,7	
20:18:47	39,2	39,3	
20:26:39	44,2	42,3	
20:33:43	46,1	45,2	

9.3.4 Posizione n. R4 - periodo diurno

DATI GENERALI					
Posizione n.	R4	Lat. NORD	45° 16' 56"	Long.EST	11° 17' 11"
Riferimento sorgenti	Impianto a regime				
Data	12 giugno 2024				
Ora rilievo	Inizio	Fine	Tempo rilievo (min)		
	10:59	11:44	45		
Osservazioni generali	--				

Dall'indagine, si rilevano alcuni eventi attribuibili ad attività esterne alla ditta.

DATI FONOMETRICI DEGLI ELEMENTI RILEVATI				
Ora	LAeq [dB]	Identificazione eventi	Associato a:	Considerato valido ai fini della valutazione dei limiti
11:04:53	53,7	Transito auto	Attività esterna	No
11:10:41	52,1	Transito auto	Attività esterna	No
11:16:25	43,7	Transito auto	Attività esterna	No
11:36:59	50,7	Transito trattore	Attività esterna	No
11:40:41	48,4	Transito trattore	Attività esterna	No



Escludendo dal calcolo di Leq (livello equivalente) tali eventi, esso risulta pari a **41,0 dB(A)**.

9.3.4.1 Posizione n. R4 – Rilevamenti componenti tonali

Sulla base dell'analisi dello spettro in frequenze in 1/3 ottave registrato durante l'intervallo di misura si evidenziano alcune componenti tonali.

DATI FONOMETRICI					
Componenti tonali					
Ora inizio	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	Frequenza	LAeq [dB]	Identificazione eventi
11:32:26	46,6	35,9	50 Hz	41,3	Eventi riconducibili ad attività esterne
11:32:38	46,3	36,2	50 Hz	41,2	

In base a quanto definito dal D.M.A. 16 marzo 1998, tali componenti tonali non devono essere considerate tali, in quanto esse **non hanno carattere stazionario nel tempo ed in frequenza**.

9.3.4.2 Posizione n. R4– Rilevamenti componenti impulsive

Dall'indagine in posizione R4 - periodo diurno si evidenziano alcune componenti impulsive, che:

- rispondono a quanto previsto dal D.M.A. 16/3/98 relativamente a differenza tra i valori Lmax e durata dell'evento;
- hanno carattere ripetitivo.

Le componenti impulsive rilevate sono riconducibili ad attività esterne allo stabilimento produttivo.

Componenti impulsive riconosciute			
Ora inizio	LAeq [dB]	LASmax [dB]	Identificazione eventi
11:01:05	40,5	40,0	Eventi riconducibili ad attività esterne
11:01:50	42,3	42,3	
11:01:59	49,2	47,3	
11:02:06	45,5	46,1	
11:02:09	45,5	45,6	
11:02:19	44,3	43,3	
11:02:21	47,0	45,7	
11:03:33	40,7	41,2	
11:04:35	40,7	42,1	
11:08:52	45,2	44,2	
11:09:10	41,7	42,5	
11:09:40	41,1	40,7	
11:12:43	46,2	45,6	
11:13:40	46,6	46,3	
11:14:14	50,1	49,5	
11:14:14	48,9	49,5	
11:14:44	45,4	45,3	
11:14:48	48,3	48,3	
11:14:49	49,9	48,4	
11:14:54	45,1	46,7	
11:14:56	45,4	46,0	
11:15:01	47,7	46,0	
11:15:02	44,8	45,7	
11:15:11	45,7	45,3	
11:15:12	46,9	46,0	
11:15:14	45,3	45,1	
11:15:34	44,7	44,7	
11:15:59	42,1	41,7	
11:17:57	47,0	46,5	
11:18:00	44,9	44,9	

11:18:01	44,1	45,0	
11:18:05	46,5	45,7	
11:18:06	45,2	45,7	
11:18:09	43,7	44,2	
11:18:13	47,0	47,7	
11:18:14	45,6	47,7	
11:18:17	46,1	45,7	
11:18:18	48,0	47,1	
11:19:07	42,7	41,9	
11:19:08	45,1	43,9	
11:19:10	45,9	45,1	
11:19:11	46,1	46,1	
11:19:12	46,4	46,1	
11:19:13	46,2	46,0	
11:19:15	44,5	44,9	
11:21:02	40,8	40,7	
11:21:19	46,2	45,8	
11:21:20	44,4	44,9	
11:21:22	47,1	45,6	
11:21:31	44,2	43,4	
11:21:33	44,6	43,8	
11:21:35	46,4	45,2	
11:21:37	43,7	43,8	
11:21:38	42,4	43,3	
11:21:49	42,0	41,6	
11:21:52	42,1	41,2	
11:25:13	42,2	42,6	
11:27:43	45,5	45,7	
11:28:50	45,5	45,5	
11:30:22	43,2	43,3	
11:33:35	40,3	39,3	
11:33:47	48,7	47,4	
11:34:00	41,2	42,4	
11:34:10	40,9	41,4	
11:34:14	40,3	41,1	
11:34:18	44,1	43,7	
11:34:19	41,6	42,2	
11:34:45	43,6	43,5	
11:34:47	42,8	43,0	
11:34:48	44,1	43,7	
11:34:52	46,7	44,9	
11:35:00	43,2	42,0	
11:35:06	42,7	42,0	
11:35:09	45,1	44,0	
11:35:10	43,0	43,3	
11:35:12	43,3	42,8	
11:35:14	43,7	42,9	
11:36:24	46,7	45,3	
11:36:26	44,4	43,5	
11:40:14	42,9	43,0	

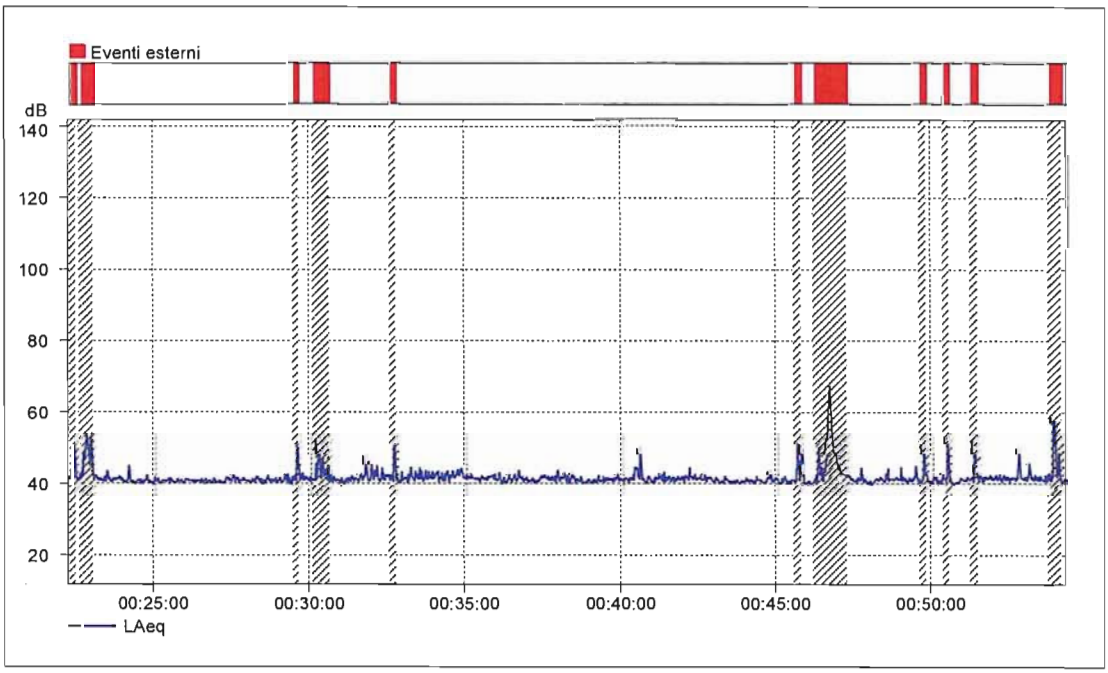
9.4 Misure fonometriche - Periodo di osservazione notturno in prossimità dei recettori

9.4.1 Posizione n. R1 - periodo notturno

DATI GENERALI					
Posizione n.	R1	Lat. NORD	45° 16' 35"	Long.EST	11° 17' 55"
Riferimento sorgenti	Impianto a regime				
Data	14 giugno 2024				
Ora rilievo	Inizio	Fine	Tempo rilievo (min)		
	00:22	00:54	32		
Osservazioni generali	--				

Dall'indagine, si rilevano alcuni eventi attribuibili ad attività esterne alla ditta.

DATI FONOMETRICI DEGLI ELEMENTI RILEVATI				
Ora	LAeq [dB]	Identificazione eventi	Associato a:	Considerato valido ai fini della valutazione dei limiti
00:22:19	40,9	Transito auto	Attività esterna	No
00:22:38	42,8	Transito auto	Attività esterna	No
00:29:29	41,7	Animali notturni	Attività esterna	No
00:30:07	41,9	Transito auto	Attività esterna	No
00:32:35	41,5	Transito auto	Attività esterna	No
00:45:35	41,1	Transito auto	Attività esterna	No
00:46:13	53,4	Transito auto	Attività esterna	No
00:49:37	42,3	Animali notturni	Attività esterna	No
00:50:24	41,7	Animali notturni	Attività esterna	No
00:51:16	41,5	Animali notturni	Attività esterna	No
00:53:46	42,1	Animali notturni	Attività esterna	No



Escludendo dal calcolo di Leq (livello equivalente) tali eventi, esso risulta pari a **40,6 dB(A)**.

9.4.1.1 Posizione n. R1 – Rilevamenti componenti tonali

Sulla base dell'analisi dello spettro in frequenze in 1/3 ottave registrato durante l'intervallo di misura non si evidenziano componenti tonali.

9.4.1.2 Posizione n. R1– Rilevamenti componenti impulsive

Dall'indagine in posizione R1 - periodo notturno si evidenziano alcune componenti impulsive, che:

- rispondono a quanto previsto dal D.M.A. 16/3/98 relativamente a differenza tra i valori Lmax e durata dell'evento;
- non hanno però carattere ripetitivo.

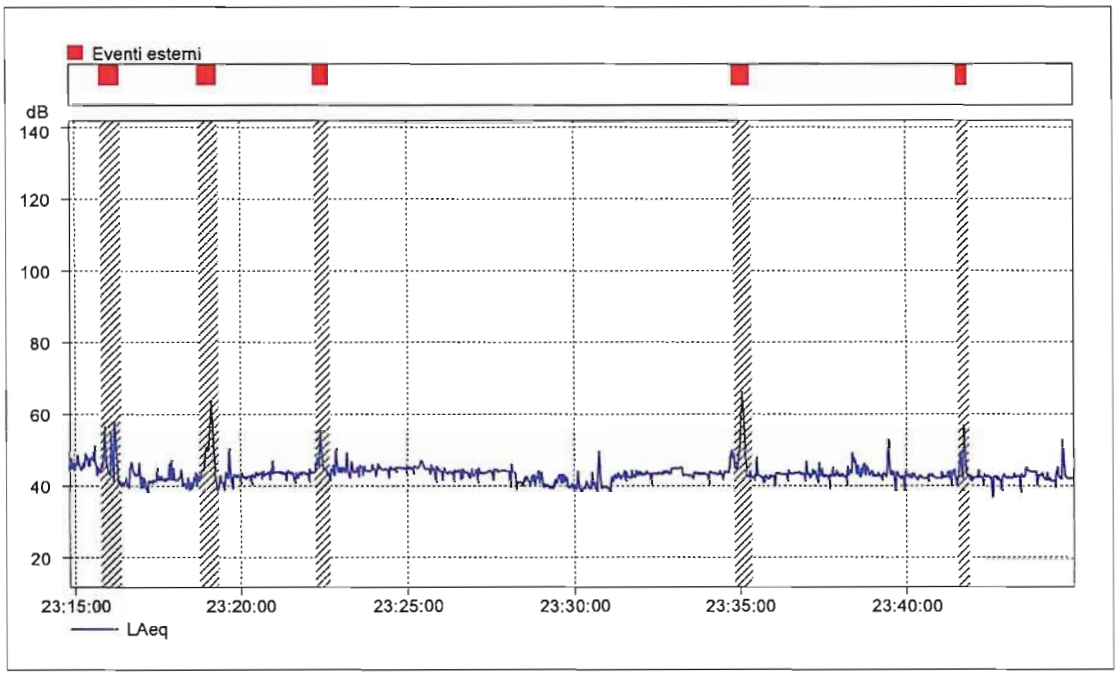
Componenti impulsive riconosciute			
Ora inizio	LAeq [dB]	LASmax [dB]	Identificazione eventi
00:32:39	46,6	45,8	Eventi riconducibili ad attività esterne
00:51:20	47,0	45,9	
00:53:51	53,2	50,8	

9.4.2 Posizione n. R2 - periodo notturno

DATI GENERALI					
Posizione n.	R2	Lat. NORD	45° 16' 38"	Long.EST	11° 18' 10"
Riferimento sorgenti	Impianto a regime				
Data	20 giugno 2024				
Ora rilievo	Inizio	Fine	Tempo rilievo (min)		
	23:14	23:44	30		
Osservazioni generali	--				

Dall'indagine, si rilevano alcuni eventi attribuibili ad attività esterne alla ditta.

DATI FONOMETRICI DEGLI ELEMENTI RILEVATI				
Ora	LAeq [dB]	Identificazione eventi	Associato a:	Considerato valido ai fini della valutazione dei limiti
23:15:47	43,1	Transito auto	Attività esterna	No
23:18:45	51,6	Transito auto	Attività esterna	No
23:22:14	44,6	Transito auto	Attività esterna	No
23:34:49	53,7	Transito auto	Attività esterna	No
23:41:34	42,3	Transito auto	Attività esterna	No



Escludendo dal calcolo di Leq (livello equivalente) tali eventi, esso risulta pari a **42,3 dB(A)**.

9.4.2.1 Posizione n. R2 – Rilevamenti componenti tonali

Sulla base dell'analisi dello spettro in frequenze in 1/3 ottave registrato durante l'intervallo di misura si evidenziano alcune componenti tonali.

DATI FONOMETRICI					
Componenti tonali					
Ora inizio	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	Frequenza	LAeq [dB]	Identificazione eventi
23:16:39	46,1	38,0	10000 Hz	42,0	Eventi riconducibili ad attività esterne
23:17:20	41,8	38,3	10000 Hz	40,5	
23:17:26	46,6	38,9	10000 Hz	41,4	
23:18:25	42,6	37,8	10000 Hz	39,2	
23:18:31	43,1	38,0	10000 Hz	39,8	
23:21:37	43,6	38,6	10000 Hz	40,9	
23:29:18	41,5	38,4	10000 Hz	39,4	
23:29:40	43,3	38,2	10000 Hz	40,5	
23:29:49	40,3	38,6	10000 Hz	39,2	
23:30:01	40,5	38,1	10000 Hz	39,2	
23:30:46	47,5	38,5	10000 Hz	39,8	
23:31:03	39,6	37,8	10000 Hz	38,5	
23:32:58	45,1	43,6	1000 Hz	44,3	
23:43:37	45,0	42,8	1000 Hz	43,9	

In base a quanto definito dal D.M.A. 16 marzo 1998, tali componenti tonali non devono essere considerate tali, in quanto si riferiscono al funzionamento di una cabina elettrica a servizio dell'azienda agricola.

9.4.2.2 Posizione n. R2– Rilevamenti componenti impulsive

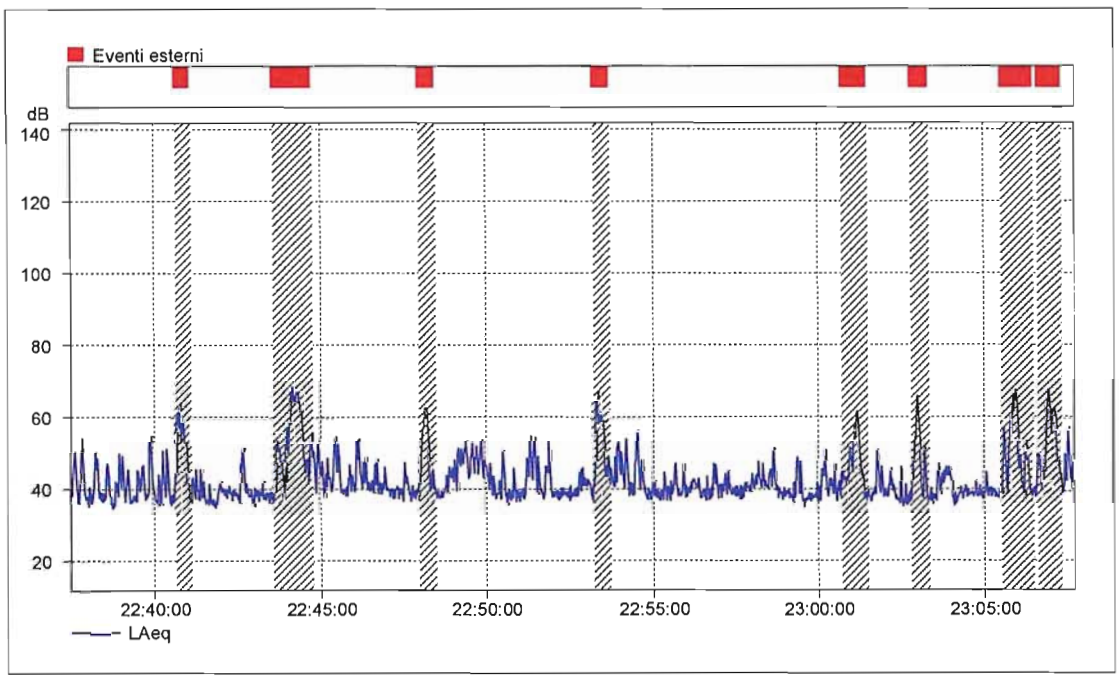
Dall'indagine in posizione R2 - periodo notturno non si evidenziano componenti impulsive.

9.4.3 Posizione n. R3 - periodo notturno

DATI GENERALI					
Posizione n.	R3	Lat. NORD	45° 17' 06"	Long.EST	11° 17' 46"
Riferimento sorgenti	Impianto a regime				
Data	20 giugno 2024				
Ora rilievo	Inizio	Fine	Tempo rilievo (min)		
	22:37	23:07	30		
Osservazioni generali	--				

Dall'indagine, si rilevano alcuni eventi attribuibili ad attività esterne alla ditta.

DATI FONOMETRICI DEGLI ELEMENTI RILEVATI				
Ora	LAeq [dB]	Identificazione eventi	Associato a:	Considerato valido ai fini della valutazione dei limiti
22:40:39	47,2	Animali notturni	Attività esterna	No
22:43:34	52,0	transito trattore	Attività esterna	No
22:47:58	45,3	Muggiti	Attività esterna	No
22:53:12	51,0	Animali notturni	Attività esterna	No
23:00:43	44,3	Muggiti	Attività esterna	No
23:02:48	45,3	Animali notturni	Attività esterna	No
23:05:31	46,9	Animali notturni	Attività esterna	No
23:06:37	49,7	Animali notturni	Attività esterna	No



Escludendo dal calcolo di Leq (livello equivalente) tali eventi, esso risulta pari a **39,1 dB(A)**.

9.4.3.1 Posizione n. R3 – Rilevamenti componenti tonali

Sulla base dell'analisi dello spettro in frequenze in 1/3 ottave registrato durante l'intervallo di misura si evidenziano alcune componenti tonali.

DATI FONOMETRICI					
Componenti tonali					
Ora inizio	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	Frequenza	LAeq [dB]	Identificazione eventi
22:45:54	50,2	36,2	160 Hz	40,0	Eventi riconducibili ad attività esterne
22:46:57	44,8	37,1	80 Hz	39,7	

In base a quanto definito dal D.M.A. 16 marzo 1998, tali componenti tonali non devono essere considerate tali, in quanto esse **non hanno carattere stazionario nel tempo ed in frequenza**.

9.4.3.2 Posizione n. R3– Rilevamenti componenti impulsive

Dall'indagine in posizione R3 - periodo notturno si evidenziano alcune componenti impulsive, le quali:

- rispondono a quanto previsto dal D.M.A. 16/3/98 relativamente a differenza tra i valori Lmax e durata dell'evento;
- non hanno però carattere ripetitivo.

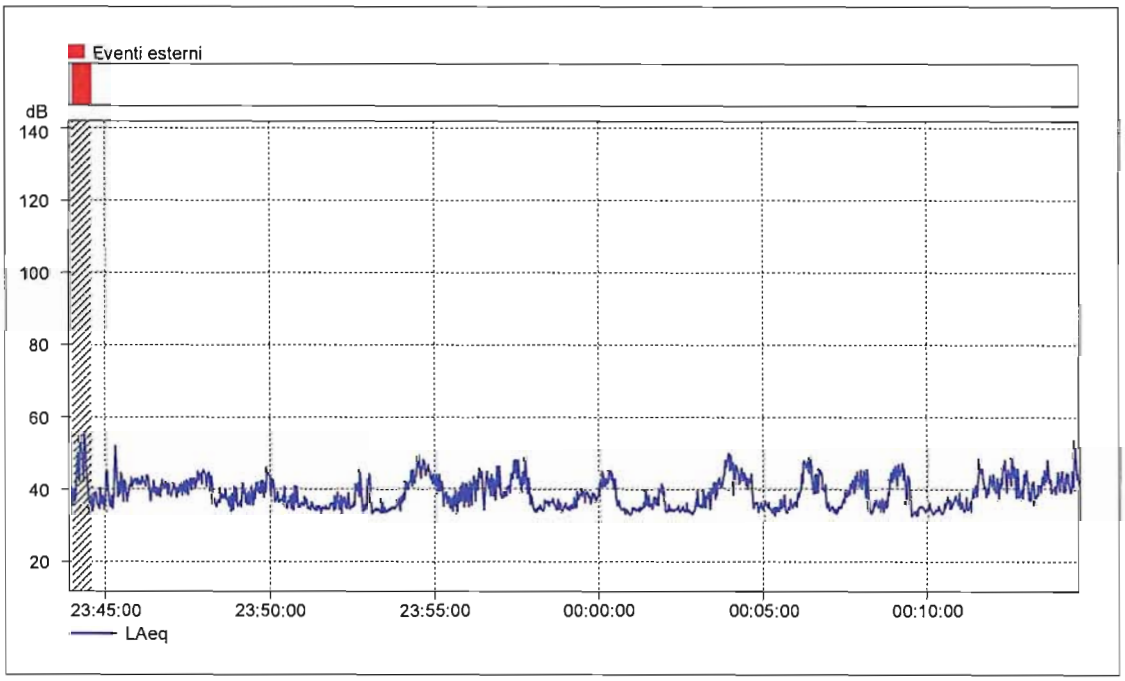
Componenti impulsive riconosciute			
Ora inizio	LAeq [dB]	LASmax [dB]	Identificazione eventi
22:37:49	47,0	46,3	Eventi riconducibili ad attività esterne
22:39:05	45,0	43,7	
22:39:54	47,9	47,1	
22:39:55	46,0	46,8	
22:40:17	42,6	41,8	
22:40:25	44,1	42,6	
22:42:39	43,4	42,9	
22:42:41	46,2	45,0	
22:44:43	46,7	45,5	
22:44:44	46,9	47,3	
22:44:57	45,7	44,9	
22:46:11	45,3	44,8	
22:49:19	44,3	45,2	
22:49:35	44,7	44,4	
22:49:53	46,0	46,4	
22:51:21	46,8	44,8	
22:54:12	47,2	45,5	
22:54:32	48,8	47,6	
23:07:31	47,7	46,3	

9.4.4 Posizione n. R4 - periodo notturno

DATI GENERALI					
Posizione n.	R4	Lat. NORD	45° 16' 56"	Long.EST	11° 17' 11"
Riferimento sorgenti	Impianto a regime				
Data	12-13 giugno 2024				
Ora rilievo	Inizio	Fine	Tempo rilievo (min)		
	23:43	00:14	31		

Dall'indagine, si rilevano alcuni eventi attribuibili ad attività esterne alla ditta.

DATI FONOMETRICI DEGLI ELEMENTI RILEVATI				
Ora	LAeq [dB]	Identificazione eventi	Associato a:	Considerato valido ai fini della valutazione dei limiti
23:44:00	39,1	Transito auto	Attività esterna	No



Escludendo dal calcolo di Leq (livello equivalente) tali eventi, esso risulta pari a **37,2 dB(A)**.

9.4.4.1 Posizione n. R4 – Rilevamenti componenti tonali

Sulla base dell'analisi dello spettro in frequenze in 1/3 ottave registrato durante l'intervallo di misura non si evidenziano componenti tonali.

9.4.4.2 Posizione n. R4– Rilevamenti componenti impulsive

Dall'indagine in posizione R4 - periodo notturno si evidenziano alcune componenti impulsive, che:

- rispondono a quanto previsto dal D.M.A. 16/3/98 relativamente a differenza tra i valori Lmax e durata dell'evento;
- non hanno carattere ripetitivo.

Componenti impulsive riconosciute			
Ora inizio	LAeq [dB]	LASmax [dB]	Identificazione eventi
23:44:19	48,0	45,7	Eventi riconducibili ad attività esterne
23:45:15	45,3	44,2	
00:14:25	44,4	43,1	

9.5 Risultati finali

I valori di emissione al perimetro dell'azienda, corretti per la presenza di componenti tonali e impulsive sono risultati i seguenti:

Misure nel tempo di riferimento diurno e notturno

MISURE A CONFINE DELLO STABILIMENTO									
Punto di misura	Data	Tempo di Misura	Leq dB(A)	Leq dB(A) arrotondato	Correzione per componente impulsiva K_I (dB)	Correzione per componente tonale		La corretto dB(A)	Valore limite di emissione
						K_T (dB)	K_B (dB)		
E1 Diurno	13/06/24	$19^{08} \div 19^{53}$	41,4	41,5	--	--	--	**41,5**	**65**
E2 Diurno	13/06/24	$18^{16} \div 19^{01}$	43,0	43,0	--	--	--	**43,0**	
E3 Diurno	13/06/24	$17^{23} \div 18^{09}$	50,6	50,5	--	--	--	**50,5**	
E4 Diurno	13/06/24	$16^{33} \div 17^{18}$	44,1	44,0	--	--	--	**44,0**	
E1 Notturno	13/06/24	$22^{11} \div 22^{45}$	49,7	49,5	--	**3**	--	**52,5**	**55**
E2 Notturno	20-21/06/24	$23^{52} \div 00^{22}$	42,4	42,5	--	--	--	**42,5**	
E3 Notturno	21/06/24	$00^{24} \div 00^{54}$	39,1	39,0	--	**3**	--	**42,0**	
E4 Notturno	21/06/24	$00^{57} \div 01^{27}$	38,8	39,0	--	--	--	**39,0**	

I valori di immissione dell'azienda, in prossimità dei recettori **R, tutti compresi nella classe III**, sono risultati i seguenti:

Misure nel tempo di riferimento diurno e notturno

MISURE IN PROSSIMITA' DEI RECETTORI									
Punto di misura	Data	Tempo di Misura	Leq dB(A)	Leq dB(A) arrotondato	Correzione per componente impulsiva K_I (dB)	Correzione per componente tonale		La corretto dB(A)	Valore limite di Immissione
						K_T (dB)	K_B (dB)		
R 1 Diurno	12/06/24	$13^{05} \div 13^{50}$	42,7	42,5	--	--	--	**42,5**	**60**
R 2 Diurno	12/06/24	$13^{57} \div 14^{37}$	44,8	45,0	--	--	--	**45,0**	
R 3 Diurno	13/06/24	$20^{04} \div 20^{49}$	37,9	38,0	--	--	--	**38,0**	
R 4 Diurno	12/06/24	$10^{59} \div 11^{44}$	41,0	41,0	--	--	--	**41,0**	
R 1 Notturno	14/06/24	$00^{22} \div 00^{54}$	40,6	40,5	--	--	--	**40,5**	**50**
R 2 Notturno	20/06/24	$23^{14} \div 23^{44}$	42,3	42,5	--	--	--	**42,5**	
R 3 Notturno	20/06/24	$22^{37} \div 23^{07}$	39,1	39,0	--	--	--	**39,0**	
R 4 Notturno	12/06/24	$23^{43} \div 00^{14}$	37,2	37,0	--	--	--	**37,0**	

9.6 Conclusioni

Sulla base del piano di zonizzazione acustica approvato con Delibera del Consiglio Comunale Verbale n. 35 del 30 settembre 2002., il Comune di Albaredo D'Adige ha assegnato:

- all'area su cui sorge lo stabilimento Promolog s.r.l. la classe V – Aree prevalentemente industriali, per cui sulla base del D.P.C.M. 14 novembre 1997 deve rispettare i seguenti limiti di emissione:

	Tempo di riferimento diurno	**Tempo di riferimento notturno**
Valore limite di emissione	65 dB(A)	55 dB(A)

- alle posizioni dei recettori potenzialmente disturbati dallo stabilimento Promolog la classe III - Aree di tipo misto.

	Tempo di riferimento diurno	**Tempo di riferimento notturno**
Valore limite di immissione	60 dB(A)	50 dB(A)

I valori di emissione misurati a confine dello stabilimento produttivo e in prossimità dei recettori potenzialmente esposti rispettano i limiti previsti in tutti i punti di misura sia nel tempo di riferimento diurno che nel tempo di riferimento notturno.

Albaredo d'Adige, 28 giugno 2024

I Tecnici Competenti in Acustica

Geom. Mattia Destro

(*) tecnico competente in acustica, iscritto nell'elenco nazionale dei Tecnici in Acustica (ENTECA) al n. 11323.

Dott.ssa Silvia Baldo

(*) tecnico competente in acustica, iscritto nell'elenco nazionale dei Tecnici in Acustica (ENTECA) al n. 11322.

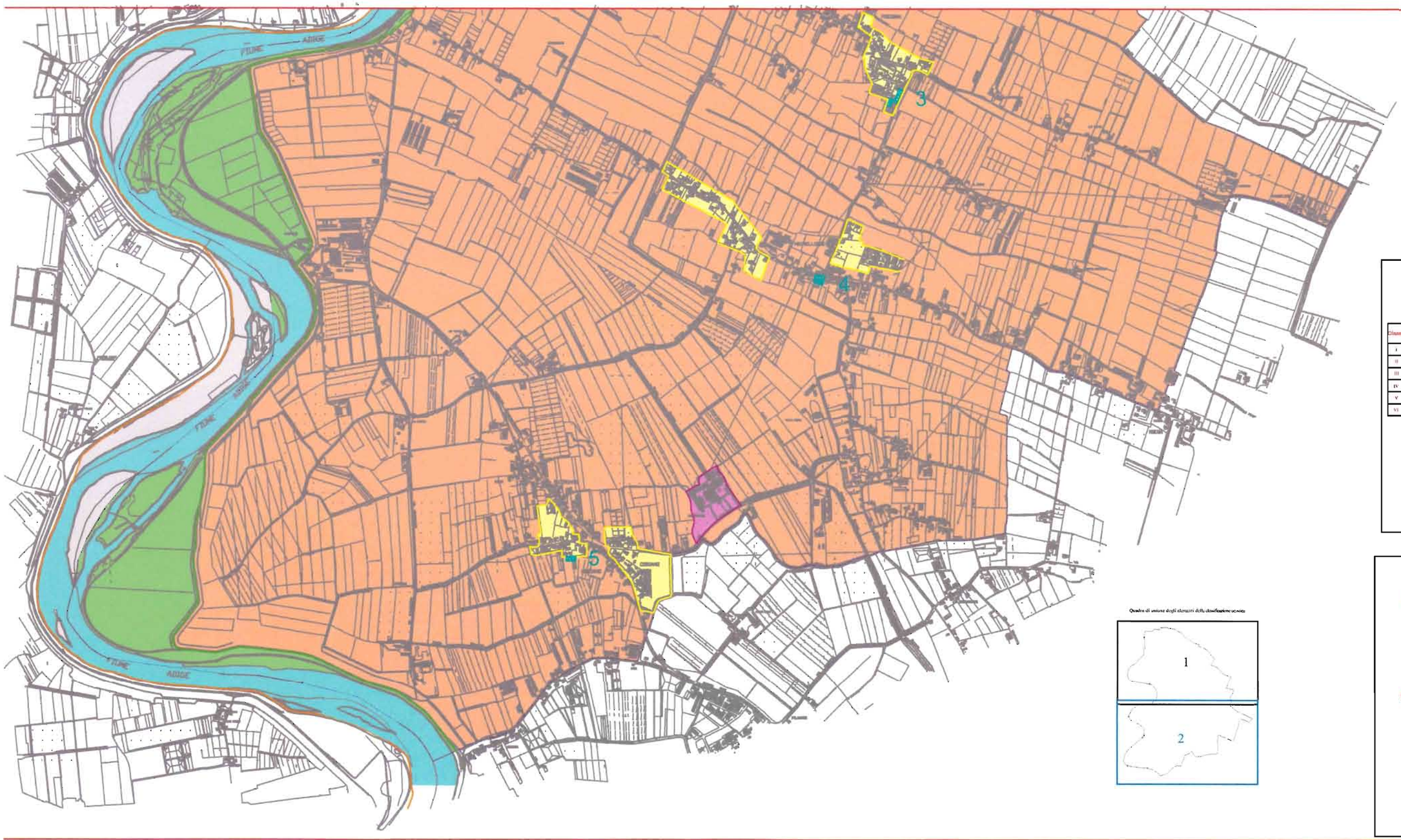
10 Elenco allegati

Allegato	Descrizione
1	Planimetria zonizzazione acustica
2	Certificati di calibrazione strumentazione
3	Riconoscimento di tecnico competente in acustica
4A – 4B	Planimetrie con posizioni di misura a confine dello stabilimento e in prossimità dei recettori

STUDIO B.S.A.
Baldo • Sicurezza • Ambiente

ALLEGATO 1

PLANIMETRIA ZONIZZAZIONE ACUSTICA



Quadro di unione degli elaborati della classificazione acustica

LEGENDA

Classe	Descrizione	Grafia	Limite di immissione diurno (dBA)		Limite di immissione notturno (dBA)	
			Aree di nuova edificazione	Aree esistenti	Aree di nuova edificazione	Aree esistenti
I	aree particolarmente protette		45	50	35	40
II	aree destinate ad uso prevalentemente residenziale		45	55	40	50
III	aree di tipo misto		50	60	45	55
IV	aree di intensa attività umana		55	65	50	60
V	aree prevalentemente industriali		65	70	55	65
VI	aree esclusivamente industriali		70	70	65	65
	aree esclusa a riclassificazione destinazioni e cambiare temporaneo					

Tav. 8
2/2

REGIONE DEL VENETO
Provincia di VERONA

Comune di
Albaredo d'Adige

Classificazione acustica del territorio

Scala 1:5.000

rev. 1.1 del 23/07/2002

ASIA Engineering s.r.l.
Il responsabile - Ing. F. Mercier

ASIA Engineering s.r.l.

STUDIO B.S.A.
Baldo • Sicurezza • Ambiente

ALLEGATO 2

CERTIFICATI DI CALIBRAZIONE STRUMENTAZIONE

L.C.E. *S.r.l. a Socio Unico*
Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)
T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lce.it

Centro di Taratura LAT N° 068
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura
Accredited Calibration Laboratory

LAT N° 068

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 49786-A
Certificate of Calibration LAT 068 49786-A

- data di emissione *date of issue*	2022-09-30
- cliente *customer*	STUDIO B.S.A. SRL 45100 - ROVIGO (RO)
- destinatario *receiver*	STUDIO B.S.A. SRL 45100 - ROVIGO (RO)

Si riferisce a
Referring to

- oggetto *item*	Analizzatore
- costruttore *manufacturer*	Brüel & Kjaer
- modello *model*	2250
- matricola *serial number*	3001702
- data di ricevimento oggetto *date of receipt of item*	2022-09-29
- data delle misure *date of measurements*	2022-09-30
- registro di laboratorio *laboratory reference*	Reg. 03

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 068 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).
Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 068 granted according lo decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibralion System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and lhe traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.
The measurement results reported in this Certificate were obtained following lhe calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instrumenls are indicaled which guarantee the traceabilily chain of the laboratory, and the relaled calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and condilions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.
The measurement uncertainties stated in this document have been delermined according to lhe ISO/IEC Guide 98 and lo EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained mulliplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, lhis factor k is 2.

Direzione Tecnica
(Approving Officer)

L.C.E. Laboratorio Certificazione Elettronica
ACCREDIA Centro di Taratura LAT N° 068

MARCO SERGENTI
03.10.2022
13:02:49 UTC

L.C.E. *S.r.l. a Socio Unico*
Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)
T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lce.it

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 49786-A
Certificate of Calibration LAT 068 49786-A

Capacità metrologiche del Centro
Metrological capabilities of the Laboratory

Nella tabella vengono riportate le capacità metrologiche del Centro per le grandezze acustiche e le relative incertezze ad esse associate.

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Condizioni di misura	Incertezza (*)
Livello di pressione acustica	Pistonofoni (1)			
	Livello di pressione acustica	da 94 dB a 140 dB	da 160 Hz a 315 Hz	0,10 dB
	Frequenza	da 160 Hz a 315 Hz	da 94 dB a 140 dB	0,04 %
	Calibratori acustici (1)			
	Livello di pressione acustica	da 90 dB a 125 dB	da 160 Hz a 1,25 kHz	0,10 dB
	Frequenza	da 160 Hz a 1,25 kHz	da 94 dB a 125 dB	0,04 %
	Calibratori multifrequenza (1)			
	Livello di pressione acustica	da 94 dB a 140 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	da 0,10 dB a 0,49 dB
	Frequenza	da 31,5 Hz a 16 kHz	da 94 dB a 140 dB	0,04 %
	Ponderazione "inversa A"	da 94 dB a 114 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	0,15 dB
	Correzioni pressione/campo libero microfoni	da 94 dB a 114 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	0,12 dB
	Fonometri (2)	da 20 dB a 155 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	da 0,14 dB a 0,84 dB
	Fonometri (3)	da 20 dB a 150 dB	da 63 Hz a 16 kHz	da 0,07 dB a 0,45 dB
	Filtri a bande di terzi di ottava (a)	da 20 dB a 150 dB	da 20 Hz a 20 kHz	da 0,1 dB a 1,0 dB
	Filtri a bande di ottava (a)	da 20 dB a 150 dB	da 31,5 Hz a 8 kHz	da 0,1 dB a 1,0 dB
Sensibilità alla pressione acustica	Microfoni LS1 e LS2	124 dB	250 Hz	0,09 dB
	Microfoni LS2	94 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	da 0,11 dB a 0,22 dB
	Microfoni WS2	94 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	da 0,11 dB a 0,22 dB
	Microfoni WS2 (risposta di frequenza corretta per campo libero)	94 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	da 0,12 dB a 0,83 dB

(*) L'incertezza di misura è dichiarata come incertezza estesa corrispondente al livello di fiducia al 95% ed è ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k specificato.
(1) Calibratori conformi sia alla IEC 60942:2003 che alla IEC 60942:2017.
(2) Fonometri conformi solamente alle norme IEC 60651:1979 e IEC 60804:2000.
(3) Fonometri conformi alla norma IEC 61672-1:2002 e alla IEC 61672-1:2013.
(a) Filtri conformi alla norma IEC 61260:1995

L.C.E. *S.r.l. a Socio Unico*
Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)
T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lce.it

4. Rumore autogenerato

Descrizione: Viene verificato il rumore autogenerato dallo strumento. Per la verifica del rumore elettrico, la capacità equivalente di ingresso viene cortocircuitata tramite un apposito adattatore capacitivo di capacità paragonabile a quella del microfono. Per la verifica del rumore acustico devono essere montati anche eventuali accessori.

Impostazioni: Media temporale, campo di misura più sensibile. La verifica del rumore autogenerato con microfono installato viene invece effettuata installando il microfono ed eventuali accessori con lo strumento impostato nel campo di misura più sensibile, media temporale e ponderazione di frequenza A.

Letture: Per ciascuna ponderazione di frequenza di cui è dotato lo strumento, viene rilevato il livello sonoro con media temporale mediato per 30 s, o per un periodo superiore se così richiesto dal manuale di istruzioni.

Ponderazione di frequenza	Tipo di rumore	Rumore dB
A	Elettrico	11,8
C	Elettrico	12,1
Z	Elettrico	18,7
A	Acustico	17,0

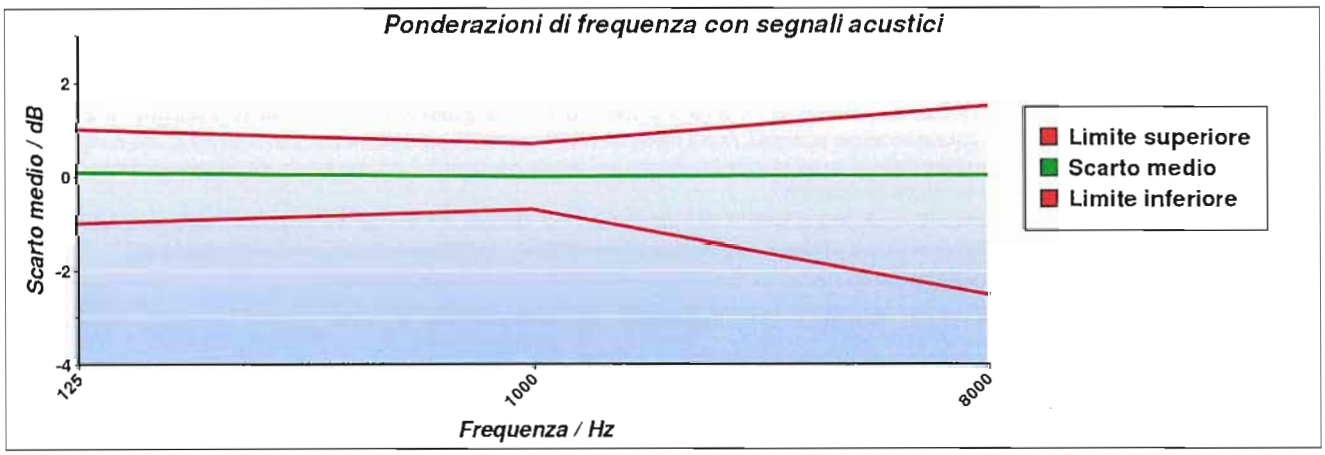
5. Prove di ponderazione di frequenza con segnali acustici

Descrizione: Tramite un calibratore multifrequenza, si inviano al microfono dei segnali acustici sinusoidali con un livello nominale compreso tra 94 dB e 114 dB alle frequenze di 125 Hz, 1000 Hz e 8000 Hz al fine di verificare la risposta acustica dell'intera catena di misura. Gli scarti riportati nella tabella successiva sono riferiti al valore a 1000 Hz. L'origine delle eventuali correzioni applicate è riportata nel paragrafo "Documentazione".

Impostazioni: Ponderazione di frequenza C, ponderazione temporale Fast, campo di misura di riferimento e indicazione Lp.

Letture: Per ciascuna frequenza di prova, vengono riportati i livelli letti sullo strumento in taratura.

Frequenza nominale Hz	Correzione livello dB	Correzione microfono dB	Correzione accessorio dB	Lettura corretta dB	Ponderazione C rilevata dB	Ponderazione C teorica dB	Incertezza dB	Scarto medio dB	Limiti Accettabilità Classe 1 / dB
125	-0,08	0,00	0,00	93,98	-0,12	-0,20	0,30	0,08	±1,0
1000	0,00	0,10	0,00	94,10	0,00	0,00	0,30	Riferimento	±0,7
8000	-0,17	3,15	0,00	91,12	-2,98	-3,00	0,49	0,02	+1,5/-2,5



L.C.E. S.r.l. a Socio Unico
Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)
T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lce.it

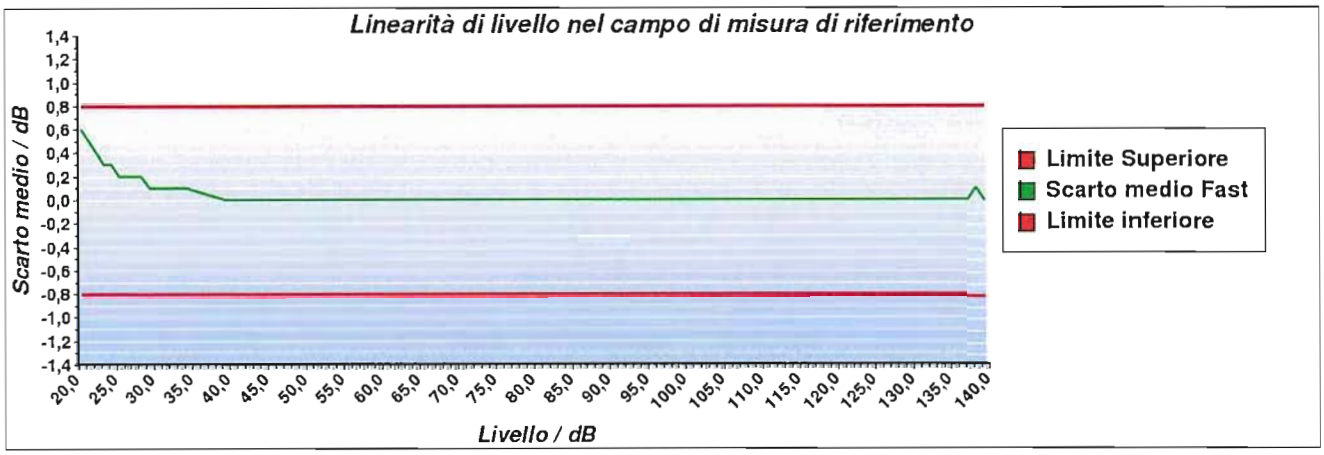
8. Linearità di livello nel campo di misura di riferimento

Descrizione: La linearità di livello viene verificata con segnali elettrici sinusoidali stazionari ad una frequenza di 8 kHz. La prova inizia con il segnale di ingresso regolato per indicare 94,0 dB e aumentando il livello del segnale di ingresso di gradini di 5 dB fino a 5 dB dal limite superiore per il campo di funzionamento lineare a 8 kHz, poi aumentando il livello di gradini di 1 dB fino alla prima indicazione di sovraccarico, non inclusa. Successivamente, sempre partendo dal punto di inizio, si diminuisce il livello del segnale di ingresso a gradini di 5 dB fino a 5 dB dal limite inferiore del campo di misura di riferimento, poi diminuendo il livello del segnale di gradini di 1 dB fino alla prima indicazione di livello insufficiente o, se non disponibile, fino al limite inferiore del campo di funzionamento lineare.

Impostazioni: Ponderazione temporale Fast, campo di misura di riferimento e ponderazione di frequenza A.

Letture: Per ciascun livello da verificare, viene rilevata la differenza tra il livello visualizzato sullo strumento e il corrispondente livello sonoro atteso.

Livello generato dB	Incertezza dB	Scarto medio dB	Limiti accettabilità Classe 1 / dB	Livello generato dB	Incertezza dB	Scarto medio dB	Limiti accettabilità Classe 1 / dB
94,0	0,14	Riferimento	±0,8	74,8	0,14	0,00	±0,8
98,7	0,14	0,00	±0,8	69,8	0,14	0,00	±0,8
103,7	0,14	0,00	±0,8	64,8	0,14	0,00	±0,8
108,7	0,14	0,00	±0,8	59,8	0,14	0,00	±0,8
113,7	0,14	0,00	±0,8	54,8	0,14	0,00	±0,8
118,7	0,14	0,00	±0,8	49,8	0,14	0,00	±0,8
123,7	0,14	0,00	±0,8	44,8	0,14	0,00	±0,8
128,7	0,14	0,00	±0,8	39,8	0,14	0,00	±0,8
133,7	0,14	0,00	±0,8	34,8	0,14	0,10	±0,8
134,7	0,14	0,00	±0,8	29,8	0,14	0,10	±0,8
135,7	0,14	0,00	±0,8	28,8	0,14	0,20	±0,8
136,7	0,14	0,00	±0,8	27,8	0,14	0,20	±0,8
137,7	0,14	0,00	±0,8	26,8	0,14	0,20	±0,8
138,7	0,14	0,10	±0,8	25,8	0,14	0,20	±0,8
139,7	0,14	0,00	±0,8	24,8	0,14	0,30	±0,8
94,0	0,14	Riferimento	±0,8	23,8	0,14	0,30	±0,8
89,8	0,14	0,00	±0,8	22,8	0,14	0,40	±0,8
84,8	0,14	0,00	±0,8	21,8	0,14	0,50	±0,8
79,8	0,14	0,00	±0,8	20,8	0,14	0,60	±0,8



L.C.E. S.r.l. a Socio Unico
Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)
T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lce.it

12. Stabilità ad alti livelli

Descrizione: Questa prova permette di verificare la stabilità dello strumento quando opera continuativamente con segnali di livello elevato. Dopo aver regolato il livello del segnale elettrico stazionario di ingresso in modo da visualizzare sullo strumento un'indicazione pari a 138,7 dB, si registra il livello visualizzato e si continua ad applicare il segnale per 5 minuti al termine dei quali viene nuovamente registrato il livello indicato.

Impostazioni: Campo di misura meno sensibile, ponderazione di frequenza A e ponderazione di frequenza Fast, Slow o Leq su 10 secondi.

Letture: Viene calcolata la differenza tra i livelli indicati dallo strumento all'inizio della prova e dopo 5 minuti di esposizione al segnale ad alto livello.

Livello di riferimento dB	Livello iniziale dB	Livello finale dB	Scarto medio dB	Incertezza dB	Limiti accettabilità Classe 1 / dB
138,7	138,7	138,7	0,0	0,07	±0,1

13. Stabilità a lungo termine

Descrizione: Questa prova permette di verificare la capacità dello strumento di operare continuamente con segnali di medio livello. Dopo aver regolato il livello del segnale elettrico stazionario di ingresso, in modo da visualizzare sullo strumento un'indicazione pari a 94,0 dB, si registra il livello visualizzato e si continua ad applicare il segnale per un intervallo di tempo variabile tra 25 minuti e 35 minuti al termine del quale viene nuovamente registrato il livello indicato.

Impostazioni: Campo di misura di riferimento, ponderazione di frequenza A e ponderazione di frequenza Fast, Slow o Leq su 10 secondi.

Letture: Viene calcolata la differenza tra i livelli indicati dallo strumento all'inizio e alla fine della prova.

Livello di riferimento dB	Livello iniziale dB	Livello finale dB	Scarto medio dB	Incertezza dB	Limiti accettabilità Classe 1 / dB
94,0	94,0	94,0	0,0	0,07	±0,1

L.C.E. *S.r.l. a Socio Unico*
Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)
T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lce.it

Centro di Taratura LAT N° 068
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura
Accredited Calibration Laboratory

LAT N° 068

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 49787-A
Certificate of Calibration LAT 068 49787-A

- data di emissione *date of issue*	2022-09-30
- cliente *customer*	STUDIO B.S.A. SRL 45100 - ROVIGO (RO)
- destinatario *receiver*	STUDIO B.S.A. SRL 45100 - ROVIGO (RO)

Si riferisce a
Referring to

- oggetto *item*	Filtri 1/3 ottave
- costruttore *manufacturer*	Brüel & Kjaer
- modello *model*	2250
- matricola *serial number*	3001702
- data di ricevimento oggetto *date of receipt of item*	2022-09-29
- data delle misure *date of measurements*	2022-09-30
- registro di laboratorio *laboratory reference*	Reg. 03

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 068 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).
Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 068 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological compelence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.
The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.
The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Direzione Tecnica
(Approving Officer)

L.C.E. Laboratorio Certificazione Elettronica
ACCREDIA Centro di Taratura LAT N° 068

MARCO SERGENTI
03.10.2022
13:02:49 UTC

L.C.E. S.r.l. a Socio Unico
Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)
T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lce.it

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 49787-A
Certificate of Calibration LAT 068 49787-A

Capacità metrologiche del Centro
Metrological capabilities of the Laboratory

Nella tabella vengono riportate le capacità metrologiche del Centro per le grandezze acustiche e le relative incertezze ad esse associate.

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Condizioni di misura	Incertezza (*)
Livello di pressione acustica	Pistonofoni (1)			
	Livello di pressione acustica	da 94 dB a 140 dB	da 160 Hz a 315 Hz	0,10 dB
	Frequenza	da 160 Hz a 315 Hz	da 94 dB a 140 dB	0,04 %
	Calibratori acustici (1)			
	Livello di pressione acustica	da 90 dB a 125 dB	da 160 Hz a 1,25 kHz	0,10 dB
	Frequenza	da 160 Hz a 1,25 kHz	da 94 dB a 125 dB	0,04 %
	Calibratori multifrequenza (1)			
	Livello di pressione acustica	da 94 dB a 140 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	da 0,10 dB a 0,49 dB
	Frequenza	da 31,5 Hz a 16 kHz	da 94 dB a 140 dB	0,04 %
	Ponderazione "inversa A"	da 94 dB a 114 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	0,15 dB
	Correzioni pressione/campo libero microfoni	da 94 dB a 114 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	0,12 dB
	Fonometri (2)	da 20 dB a 155 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	da 0,14 dB a 0,84 dB
	Fonometri (3)	da 20 dB a 150 dB	da 63 Hz a 16 kHz	da 0,07 dB a 0,45 dB
	Filtri a bande di terzi di ottava (a)	da 20 dB a 150 dB	da 20 Hz a 20 kHz	da 0,1 dB a 1,0 dB
	Filtri a bande di ottava (a)	da 20 dB a 150 dB	da 31,5 Hz a 8 kHz	da 0,1 dB a 1,0 dB
Sensibilità alla pressione acustica	Microfoni LS1 e LS2	124 dB	250 Hz	0,09 dB
	Microfoni LS2	94 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	da 0,11 dB a 0,22 dB
	Microfoni WS2	94 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	da 0,11 dB a 0,22 dB
	Microfoni WS2 (risposta di frequenza corretta per campo libero)	94 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	da 0,12 dB a 0,83 dB

(*) L'incertezza di misura è dichiarata come incertezza estesa corrispondente al livello di fiducia al 95% ed è ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k specificato.
(1) Calibratori conformi sia alla IEC 60942:2003 che alla IEC 60942:2017.
(2) Fonometri conformi solamente alle norme IEC 60651:1979 e IEC 60804:2000.
(3) Fonometri conformi alla norma IEC 61672-1:2002 e alla IEC 61672-1:2013.
(a) Filtri conformi alla norma IEC 61260:1995

L.C.E. S.r.l. a Socio Unico
Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)
T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lce.it

4. Campo di funzionamento lineare

Descrizione: La linearità della risposta del filtro viene verificata nella gamma di livello di riferimento, partendo dal limite superiore, per 50 dB di dinamica, ad intervalli di 5 dB tranne a 5 dB dagli estremi dove la verifica viene effettuata ad intervalli di 1 dB.

Filtro a 20 Hz		Filtro a 630 Hz		Filtro a 20000 Hz		Limiti	Incertezza
Livello Nominale dB	Scarto dB	Livello Nominale dB	Scarto dB	Livello Nominale dB	Scarto dB	Classe 1 dB	dB
140,0	0,00	140,0	0,00	140,0	0,00	±0,4	0,14
139,0	0,00	139,0	0,00	139,0	0,00	±0,4	0,14
138,0	0,00	138,0	0,00	138,0	0,00	±0,4	0,14
137,0	0,00	137,0	0,00	137,0	0,00	±0,4	0,14
136,0	0,00	136,0	0,00	136,0	0,00	±0,4	0,14
135,0	0,00	135,0	0,00	135,0	0,00	±0,4	0,14
130,0	0,00	130,0	0,00	130,0	0,00	±0,4	0,14
125,0	0,00	125,0	0,00	125,0	0,00	±0,4	0,14
120,0	0,00	120,0	0,00	120,0	0,00	±0,4	0,14
115,0	0,00	115,0	0,00	115,0	0,00	±0,4	0,14
110,0	0,00	110,0	0,00	110,0	0,00	±0,4	0,14
105,0	0,00	105,0	0,00	105,0	0,00	±0,4	0,14
100,0	0,00	100,0	0,00	100,0	0,00	±0,4	0,14
95,0	0,00	95,0	0,00	95,0	0,00	±0,4	0,14
94,0	0,00	94,0	0,00	94,0	0,00	±0,4	0,14
93,0	0,00	93,0	0,00	93,0	0,00	±0,4	0,14
92,0	0,00	92,0	0,00	92,0	0,00	±0,4	0,14
91,0	0,00	91,0	0,00	91,0	0,00	±0,4	0,14
90,0	0,00	90,0	0,00	90,0	0,00	±0,4	0,14

5. Filtri anti-ribaltamento

Descrizione: La verifica viene effettuata ad un livello pari al limite superiore del campo di funzionamento lineare della gamma di riferimento. Per ciascun filtro verificato viene inviato un segnale sinusoidale stazionario di frequenza pari alla frequenza di campionamento dello strumento meno la frequenza centrale nominale del filtro.

Frequenza nominale filtro Hz	Frequenza esatta filtro Hz	Frequenza generata Hz	Attenuazione rilevata dB	Attenuazione minima Classe 1 dB	Incertezza dB
20	19,95	47980,05	>90,00	70,0	1,00
630	630,96	47369,04	>90,00	70,0	1,00
6300	6309,57	41690,43	>90,00	70,0	1,00

L.C.E. *S.r.l. a Socio Unico*
Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)
T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lce.it

Centro di Taratura LAT N° 068
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura
Accredited Calibration Laboratory

LAT N° 068

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 49785-A
Certificate of Calibration LAT 068 49785-A

- data di emissione *date of issue*	2022-09-30
- cliente *customer*	STUDIO B.S.A. SRL 45100 - ROVIGO (RO)
- destinatario *receiver*	STUDIO B.S.A. SRL 45100 - ROVIGO (RO)

Si riferisce a
Referring to

- oggetto *item*	Calibratore
- costruttore *manufacturer*	Brüel & Kjaer
- modello *model*	4231
- matricola *serial number*	2450835
- data di ricevimento oggetto *date of receipt of item*	2022-09-29
- data delle misure *date of measurements*	2022-09-30
- registro di laboratorio *laboratory reference*	Reg. 03

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 068 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).
Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 068 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.
The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.
The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Direzione Tecnica
(Approving Officer)

L.C.E. Laboratorio Certificazione Elettronica
ACCREDIA Centro di Taratura LAT N° 068

MARCO SERGENTI
03.10.2022
13:02:49 UTC

L.C.E. S.r.l. a Socio Unico
Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)
T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lce.it

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 49785-A
Certificate of Calibration LAT 068 49785-A

Capacità metrologiche del Centro
Metrological capabilities of the Laboratory

Nella tabella vengono riportate le capacità metrologiche del Centro per le grandezze acustiche e le relative incertezze ad esse associate.

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Condizioni di misura	Incertezza (*)
Livello di pressione acustica	Pistonofoni (¹)			
	Livello di pressione acustica	da 94 dB a 140 dB	da 160 Hz a 315 Hz	0,10 dB
	Frequenza	da 160 Hz a 315 Hz	da 94 dB a 140 dB	0,04 %
	Calibratori acustici (¹)			
	Livello di pressione acustica	da 90 dB a 125 dB	da 160 Hz a 1,25 kHz	0,10 dB
	Frequenza	da 160 Hz a 1,25 kHz	da 94 dB a 125 dB	0,04 %
	Calibratori multifrequenza (¹)			
	Livello di pressione acustica	da 94 dB a 140 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	da 0,10 dB a 0,49 dB
	Frequenza	da 31,5 Hz a 16 kHz	da 94 dB a 140 dB	0,04 %
	Ponderazione "inversa A"	da 94 dB a 114 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	0,15 dB
	Correzioni pressione/campo libero microfoni	da 94 dB a 114 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	0,12 dB
	Fonometri (²)	da 20 dB a 155 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	da 0,14 dB a 0,84 dB
	Fonometri (³)	da 20 dB a 150 dB	da 63 Hz a 16 kHz	da 0,07 dB a 0,45 dB
	Filtri a bande di terzi di ottava (ª)	da 20 dB a 150 dB	da 20 Hz a 20 kHz	da 0,1 dB a 1,0 dB
	Filtri a bande di ottava (ª)	da 20 dB a 150 dB	da 31,5 Hz a 8 kHz	da 0,1 dB a 1,0 dB
Sensibilità alla pressione acustica	Microfoni LS1 e LS2	124 dB	250 Hz	0,09 dB
	Microfoni LS2	94 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	da 0,11 dB a 0,22 dB
	Microfoni WS2	94 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	da 0,11 dB a 0,22 dB
	Microfoni WS2 (risposta di frequenza corretta per campo libero)	94 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	da 0,12 dB a 0,83 dB

(*) L'incertezza di misura è dichiarata come incertezza estesa corrispondente al livello di fiducia al 95% ed è ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k specificato.
(¹) Calibratori conformi sia alla IEC 60942:2003 che alla IEC 60942:2017.
(²) Fonometri conformi solamente alle norme IEC 60651:1979 e IEC 60804:2000.
(³) Fonometri conformi alla norma IEC 61672-1:2002 e alla IEC 61672-1:2013.
(ª) Filtri conformi alla norma IEC 61260:1995

STUDIO B.S.A.
Baldo • Sicurezza • Ambiente

ALLEGATO 3

RICONOSCIMENTO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

ENTECA Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica

Tecnici Competenti in Acustica / Vista

Numero Iscrizione Elenco Nazionale	11322
Regione	Veneto
Numero Iscrizione Elenco Regionale	
Cognome	Baldo
Nome	Silvia
Titolo studio	Diploma di maturità scientifica
Luogo nascita	Rovigo
Data nascita	07/12/1986
Codice fiscale	BLDSLV86T47H620Q
Regione	Veneto
Provincia	RO
Comune	Rovigo
Via	Viale della Pace
Cap	45100
Civico	93
Nazionalità	IT
Email	info@studiobsa.it
Pec	silvia.baldo@pec.chimici.it
Telefono	0425-411478
Cellulare	
Data pubblicazione in elenco	13/12/2019

ENTECA Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica

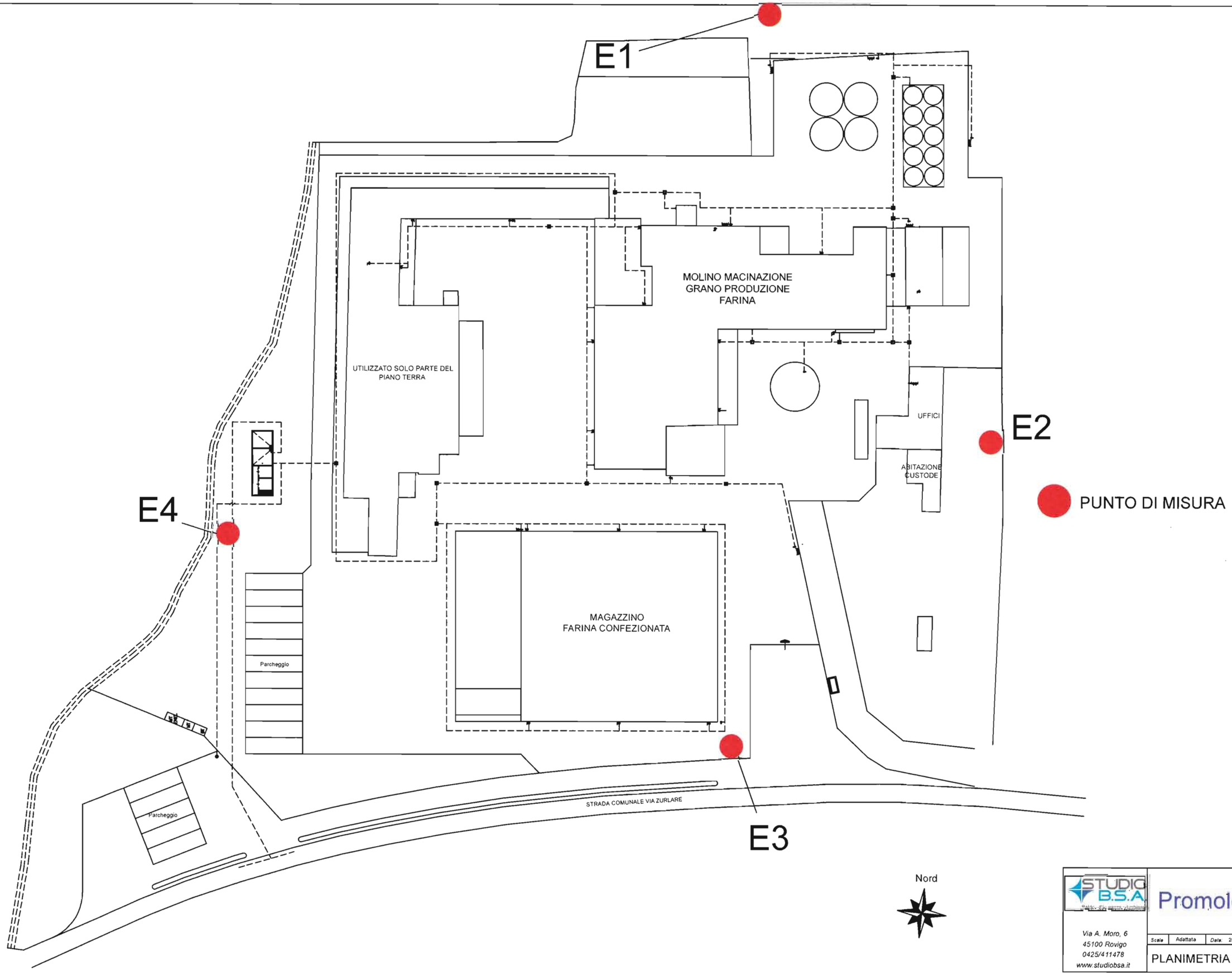
Tecnici Competenti in Acustica / Vista

Numero Iscrizione Elenco Nazionale	11323
Regione	Veneto
Numero Iscrizione Elenco Regionale	
Cognome	Destro
Nome	Mattia
Titolo studio	Diploma di geometra
Luogo nascita	Cavarzere
Data nascita	10/12/1977
Codice fiscale	DSTMTT77T10C383S
Regione	Veneto
Provincia	RO
Comune	Rovigo
Via	Via A. Scarlatti
Cap	45100
Civico	17
Nazionalità	IT
Email	matteodestro77@gmail.com
Pec	info@pec.studiobsa.com
Telefono	
Cellulare	340-1820400
Data pubblicazione in elenco	13/12/2019

STUDIO B.S.A.
Baldo • Sicurezza • Ambiente

ALLEGATO 4

PLANIMETRIE CON POSIZIONI DI MISURA A CONFINE DELLO STABILIMENTO E IN PROSSIMITÀ DEI RECETTORI



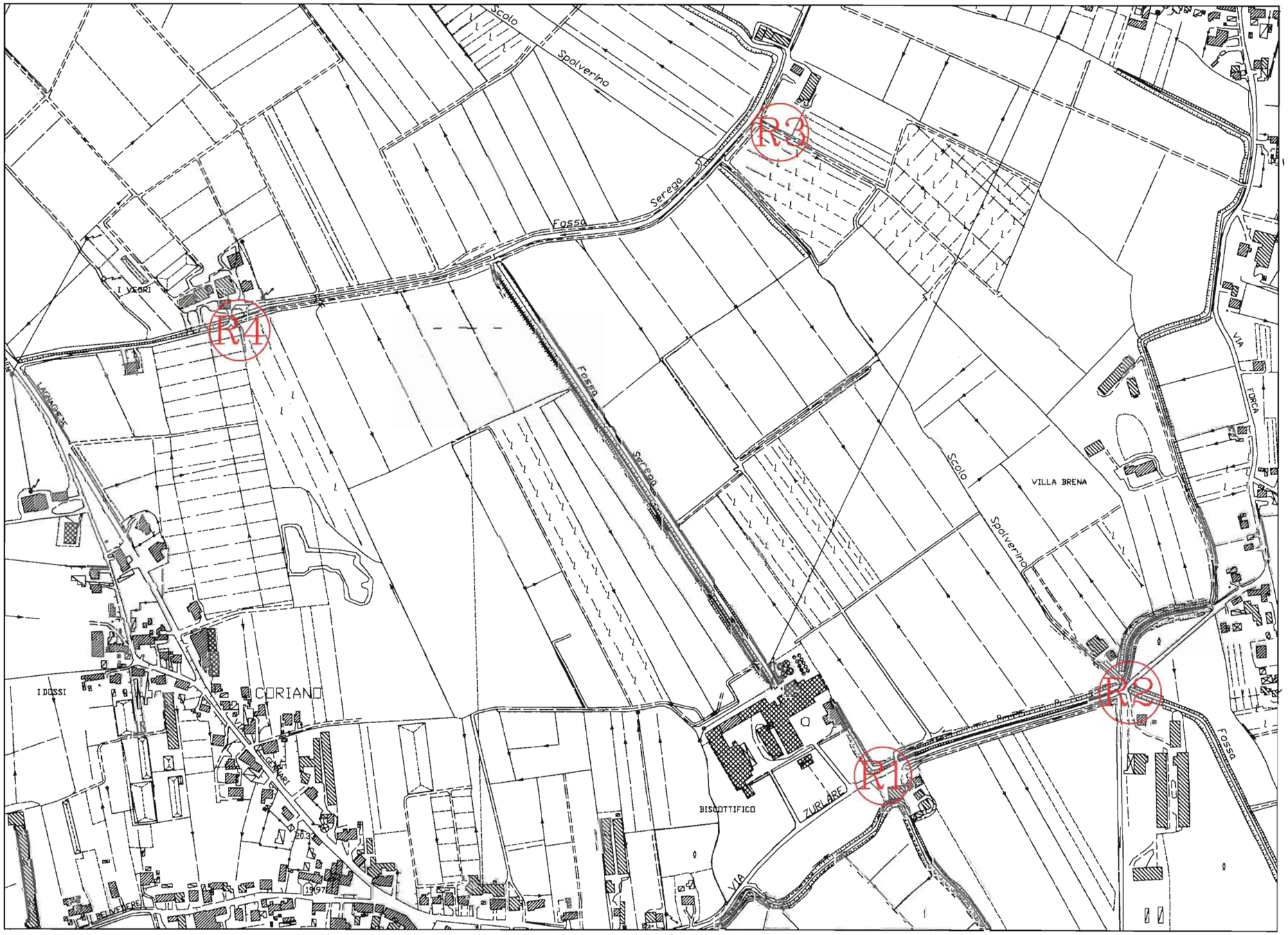
STUDIO B.S.A.

Via A. Moro, 6
45100 Rovigo
0425/411478
www.studiobsa.it

Promolog S.r.l.

Scale	Adattata	Data: 28/06/2024

PLANIMETRIA allegato n.4A



Nord

n. PUNTO DI MISURA

STUDIO B.S.A.

Via A. Moro, 6
45100 Rovigo
0425/411478
www.studiobsa.it

Promolog S.r.l.

Scala	Adattata	Data 28/06/2024

PLANIMETRIA allegato n.4B